

La classification supervisée des types de sols agricoles au Togo grâce à ERDAS IMAGINE

Encadreur
M. Leri TCHANTCHO

Présenté par
Daniel ESSONANI

Table des matières

1. INTRODUCTION	5
2. CADRE GÉNÉRAL : AGRICULTURE AU TOGO	6
2.1. Rôle de l'agriculture dans l'économie et l'emploi	6
2.2. Principales cultures	6
2.3. Contraintes et défis actuels de la production agricole	6
3. FACTEURS INFLUENÇANT LA PRODUCTION AGRICOLE	7
3.1. Facteurs climatiques	7
3.2. Facteurs socio-techniques	7
3.3. Facteurs naturels : le rôle central des sols	7
4. LES SOLS AGRICOLES : RÔLE ET IMPORTANCE DANS LA PRODUCTIVITÉ	9
4.1. Notions générales sur les sols agricoles	9
4.2. Caractéristiques des sols influençant les rendements	9
4.3. Adéquation sols ↔ types de cultures	9
4.4. Enjeux liés à la connaissance des sols pour l'amélioration de la production	10
5. PROBLÉMATIQUE, OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS	11
5.1. Problématique	11
5.2. Objectif général	11
5.3. Objectifs spécifiques	11
5.4. Résultats attendus	12
6. BESOIN D'OUTILS SPATIALISÉS POUR LA GESTION AGRICOLE	13
6.1. Limites des approches classiques de connaissance des sols	13
6.2. Intérêt de disposer d'informations spatialisées et actualisées	13
6.3. Transition vers les approches basées sur les données géographiques	13
7. APPORT DES SIG ET DE LA TÉLÉDÉTECTION À L'AGRICULTURE	15
7.1. Définition et rôle des systèmes d'information géographique (SIG)	15
7.2. Apport de la télédétection pour l'observation des surfaces agricoles	15
7.3. Intérêt des images satellites pour l'étude des sols	15
7.4. Place de ces outils dans l'aide à la décision agricole	16
8. PRINCIPE DE LA CLASSIFICATION DES SOLS EN TÉLÉDÉTECTION	17
8.1. Notion de classification des images	17
8.2. Intérêt de la classification pour la cartographie des sols	17
8.3. Classification supervisée vs non supervisée	17
8.4. Justification du choix de la classification supervisée dans ce travail	18
9. MÉTHODES ET OUTILS DE CLASSIFICATION : CADRE GÉNÉRAL	19
9.1. Panorama des méthodes de classification en télédétection	19
9.2. Présentation générale des outils existants	19
9.3. Positionnement d'ERDAS IMAGINE comme outil d'implémentation	20
10. PRÉSENTATION DE L'OUTIL ERDAS IMAGINE ET WORKFLOW GÉNÉRAL	21

10.1. Présentation synthétique d'ERDAS IMAGINE	21
10.2. Rôle de l'outil dans le processus de classification	21
10.3. Schéma du workflow global	22
11. ZONE D'ÉTUDE ET DONNÉES UTILISÉES	24
11.1. Présentation des zones d'étude	24
11.2. Données satellitaires utilisées	25
11.3. Données complémentaires	26
12. MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION SUPERVISÉE (CAS PRATIQUE)	28
12.1. Prétraitement des données	28
12.2. Définition des classes de sols	29
12.3. Constitution des échantillons d'apprentissage (zones d'entraînement)	30
12.4. Méthode de classification	31
12.5. Post-traitement (optionnel)	32
12.6. Calcul des statistiques de classification	32
12.7. Méthode de validation de la précision	32
12.8. Réplication de la méthodologie aux régions de la Kara et des Savanes	33
13. RÉSULTATS DE LA CLASSIFICATION DES SOLS AGRICOLES	34
13.1. Résultats pour la Région Maritime	34
13.2. Résultats pour la Région de la Kara	35
13.3. Résultats pour la Région des Savanes	36
13.4. Synthèse comparative inter-régionale	38
13.5. Évaluation qualitative de la qualité des résultats	39
14. ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS	41
14.1. Lecture spatiale des cartes de sols	41
14.2. Implications pour les cultures principales	42
14.3. Apports des résultats pour la compréhension de la répartition des sols	43
14.4. Discussion des zones favorables et contraignantes pour l'agriculture	44
15. APPORTS DES RÉSULTATS POUR L'OPTIMISATION DE L'AGRICULTURE	46
15.1. Utilisation potentielle des résultats pour la planification agricole	46
15.2. Appui au choix des cultures selon les types de sols identifiés	47
15.3. Apport pour la gestion durable des terres	48
15.4. Recommandations opérationnelles synthétiques	49
16. LIMITES DE L'ÉTUDE ET PERSPECTIVES	51
16.1. Limites liées aux données	51
16.2. Limites méthodologiques	52
16.3. Perspectives d'amélioration	53
16.4. Validation complémentaire et cartographie interactive : une approche multi-sources ★ ---	56
17. CONCLUSION GÉNÉRALE	60
17.1. Rappel du contexte et des objectifs	60

17.2. Récapitulatif des résultats obtenus	60
17.3. Intérêt scientifique et opérationnel de l'approche	61
17.4. Contributions de ce travail	61
17.5. Ouverture et perspectives	62
17.6. Message conclusif	62

1. INTRODUCTION

L'agriculture constitue le socle de l'économie togolaise, employant près de 65% de la population active et contribuant à environ 40% du produit intérieur brut (PIB) du pays. Dans un contexte de croissance démographique soutenue et de pression accrue sur les ressources naturelles, l'amélioration de la productivité agricole représente un enjeu majeur pour la sécurité alimentaire et le développement économique du Togo.

Parmi les nombreux facteurs qui influencent les rendements agricoles, les caractéristiques pédologiques des sols jouent un rôle déterminant. La nature, la texture, la fertilité et la capacité de rétention en eau des sols conditionnent directement le choix des cultures et les pratiques agricoles adaptées. Toutefois, la connaissance spatiale détaillée et actualisée des types de sols agricoles demeure insuffisante, limitant ainsi les possibilités d'optimisation de l'utilisation des terres.

Face à cette problématique, les technologies de télédétection et les systèmes d'information géographique (SIG) offrent des solutions innovantes pour cartographier et caractériser les sols à grande échelle. L'utilisation d'images satellites à haute résolution spatiale et spectrale, combinée à des méthodes de classification supervisée, permet aujourd'hui d'identifier et de délimiter les différents types de sols avec une précision satisfaisante.

Le présent travail s'inscrit dans cette dynamique et vise à démontrer l'apport de la classification supervisée d'images satellites, implémentée dans le logiciel ERDAS IMAGINE, pour la cartographie des sols agricoles au Togo. À travers l'exploitation d'images Sentinel-2 et l'application de méthodes de classification par maximum de vraisemblance, cette étude ambitionne de produire des cartes thématiques qui pourront servir d'outils d'aide à la décision pour une meilleure gestion des ressources pédologiques du pays.

Ce document s'articule autour de plusieurs axes complémentaires. Après avoir présenté le contexte agricole du Togo et les facteurs influençant la production, nous exposerons le rôle central des sols et la problématique de leur cartographie. Nous justifierons ensuite l'intérêt des approches de télédétection et de classification supervisée, avant de détailler la méthodologie mise en œuvre sur les trois régions d'étude. Les résultats obtenus seront présentés, analysés et discutés au regard de leurs implications pour l'optimisation de l'agriculture togolaise. Enfin, les limites de l'étude et les perspectives d'amélioration seront évoquées.

2. CADRE GÉNÉRAL : AGRICULTURE AU TOGO

2.1. Rôle de l'agriculture dans l'économie et l'emploi

Le Togo est un pays à vocation essentiellement agricole. Le secteur primaire occupe une place prépondérante dans l'économie nationale, représentant environ 40% du PIB et employant près de 65% de la population active. Cette forte dépendance vis-à-vis de l'agriculture souligne l'importance cruciale de ce secteur pour la subsistance des ménages, la sécurité alimentaire et la stabilité socio-économique du pays.

L'agriculture togolaise est majoritairement de type familial et de subsistance, caractérisée par de petites exploitations dont la superficie moyenne avoisine 1 à 2 hectares. Cette agriculture paysanne joue un rôle social fondamental en assurant l'autosuffisance alimentaire des familles rurales et en générant des revenus modestes mais vitaux pour les communautés.

2.2. Principales cultures

On distingue deux grandes catégories de cultures au Togo :

Les cultures vivrières, destinées principalement à l'alimentation locale, dominent le paysage agricole. Elles comprennent le maïs, le sorgho, le mil, le manioc, l'igname, le riz et diverses légumineuses. Ces cultures sont réparties sur l'ensemble du territoire national, avec des spécificités régionales liées aux conditions climatiques et pédologiques.

Les cultures de rente, orientées vers l'exportation, constituent une source importante de devises pour l'économie togolaise. Parmi elles, on compte le coton (principale culture d'exportation concentrée dans les régions de la Kara et des Savanes), le café et le cacao (cultivés principalement dans les régions des Plateaux et Maritime), ainsi que l'arachide et le palmier à huile.

2.3. Contraintes et défis actuels de la production agricole

Malgré son importance stratégique, l'agriculture togolaise fait face à de nombreuses contraintes qui limitent sa productivité et sa compétitivité :

- Faible mécanisation : l'agriculture reste largement manuelle, utilisant des outils rudimentaires (houe, machette), ce qui limite les surfaces exploitables et les rendements.
- Accès limité aux intrants agricoles : les engrais, semences améliorées et produits phytosanitaires restent difficilement accessibles aux petits producteurs en raison de leurs coûts élevés et de la faiblesse des circuits de distribution.
- Variabilité climatique : les irrégularités pluviométriques, l'alternance de périodes de sécheresse et d'inondations affectent considérablement les calendriers culturels et les rendements.
- Dégradation des sols : l'érosion, la baisse de fertilité, l'acidification et la salinisation des sols constituent des menaces croissantes pour la durabilité de la production agricole.
- Morcellement foncier : la réduction progressive des superficies disponibles par exploitation limite les possibilités d'intensification et de diversification des cultures.

Face à ces défis, l'amélioration des connaissances sur les ressources naturelles, en particulier les sols, apparaît comme un levier essentiel pour orienter les politiques agricoles et optimiser l'utilisation des terres disponibles.

3. FACTEURS INFLUENÇANT LA PRODUCTION AGRICOLE

La productivité agricole au Togo résulte de l'interaction complexe de plusieurs facteurs qu'on peut regrouper en trois grandes catégories : les facteurs climatiques, les facteurs socio-techniques et les facteurs naturels liés aux caractéristiques intrinsèques des terres cultivées.

3.1. Facteurs climatiques

Le climat joue un rôle déterminant dans la réussite des cultures. Le Togo connaît un gradient climatique nord-sud avec trois zones distinctes :

- Zone guinéenne au sud : climat subéquatorial avec deux saisons des pluies (avril-juillet et septembre-novembre), favorisant les cultures pérennes comme le cacao, le café et le palmier à huile.
- Zone soudano-guinéenne au centre : climat de transition avec une saison des pluies unique mais suffisamment longue (avril-octobre) pour les cultures vivrières et le coton.
- Zone soudanienne au nord : climat tropical sec avec une saison des pluies plus courte (mai-septembre), limitant le choix des cultures aux variétés résistantes à la sécheresse (mil, sorgho, arachide).

Les variations interannuelles des précipitations et les phénomènes climatiques extrêmes (sécheresses, poches de sécheresse en pleine saison des pluies, inondations) constituent une source majeure d'incertitude pour les agriculteurs.

3.2. Facteurs socio-techniques

Les pratiques culturelles et l'accès aux moyens de production influencent directement les rendements :

- Techniques culturales : le niveau de maîtrise des itinéraires techniques (préparation du sol, densité de semis, désherbage, etc.) varie considérablement d'un producteur à l'autre.
- Utilisation d'intrants : l'emploi d'engrais minéraux et organiques, de semences améliorées et de produits phytosanitaires reste faible, principalement en raison de contraintes financières.
- Encadrement technique : l'accès aux services de vulgarisation agricole et aux conseils techniques est inégalement réparti sur le territoire.
- Capital disponible : les investissements dans la mécanisation, l'irrigation et les infrastructures de stockage restent limités pour la majorité des petits exploitants.

3.3. Facteurs naturels : le rôle central des sols

Au-delà du climat et des pratiques humaines, les caractéristiques pédologiques constituent un facteur naturel déterminant de la productivité agricole. Les sols ne sont pas de simples supports physiques pour les cultures : ils conditionnent la disponibilité en eau et en nutriments, influencent la résistance des plantes aux stress et déterminent l'adéquation entre les types de cultures et les parcelles.

Au Togo, on rencontre une grande diversité de types de sols résultant de la variabilité géologique, topographique et climatique :

- Les sols ferralitiques, présents surtout dans le sud, sont profonds mais souvent appauvris en éléments nutritifs.

- Les sols ferrugineux tropicaux, dominants dans le centre et le nord, présentent une fertilité variable selon leur degré d'évolution.
- Les sols hydromorphes, localisés dans les bas-fonds et zones inondables, offrent un potentiel intéressant pour les cultures de contre-saison mais nécessitent une gestion spécifique de l'eau.
- Les vertisols, rencontrés localement dans certaines plaines, possèdent une bonne capacité de rétention en eau mais posent des problèmes de travail du sol.

Cette diversité pédologique implique que toutes les terres ne se valent pas pour l'agriculture. Une connaissance précise de la répartition spatiale des types de sols est donc essentielle pour orienter rationnellement les choix de cultures, adapter les pratiques culturales et optimiser la gestion des ressources foncières limitées.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la problématique de la cartographie et de la classification des sols agricoles, objet central du présent travail.

4. LES SOLS AGRICOLES : RÔLE ET IMPORTANCE DANS LA PRODUCTIVITÉ

4.1. Notions générales sur les sols agricoles

Le sol agricole est un milieu vivant et complexe résultant de l'altération des roches-mères sous l'influence du climat, de la topographie, de la végétation et de l'activité biologique, sur des périodes de temps prolongées. Il constitue l'interface entre la géosphère et la biosphère, assurant des fonctions écologiques essentielles : support physique des cultures, réservoir d'eau et de nutriments, habitat pour une multitude d'organismes, et régulateur des cycles biogéochimiques.

Du point de vue agricole, le sol n'est pas un simple substrat inerte : il s'agit d'un écosystème dynamique dont les propriétés physiques, chimiques et biologiques déterminent directement la capacité productive des terres. La compréhension de ces propriétés est donc indispensable pour toute stratégie d'intensification durable de l'agriculture.

4.2. Caractéristiques des sols influençant les rendements

Plusieurs paramètres pédologiques jouent un rôle clé dans la productivité agricole :

La texture désigne la répartition granulométrique des particules minérales (argile, limon, sable). Elle influence la capacité de rétention en eau, l'aération du sol, la facilité de travail et la disponibilité des éléments nutritifs. Les sols à texture équilibrée (argilo-limoneuse ou limono-sableuse) offrent généralement les meilleures conditions pour la croissance des cultures.

La structure correspond à l'arrangement spatial des particules du sol en agrégats. Une bonne structure favorise la circulation de l'eau et de l'air, facilite la pénétration racinaire et limite les phénomènes de compaction et d'érosion.

La fertilité chimique se rapporte à la capacité du sol à fournir les éléments nutritifs essentiels (azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, oligo-éléments) aux plantes. Elle dépend de la teneur en matière organique, du pH, de la capacité d'échange cationique et de la disponibilité effective des nutriments.

Les propriétés hydriques regroupent la capacité de rétention en eau, la perméabilité et le drainage. Un sol idéal doit pouvoir stocker suffisamment d'eau pour alimenter les cultures entre deux pluies, tout en évacuant les excès pour prévenir l'asphyxie racinaire.

La profondeur utile correspond à l'épaisseur de sol exploitable par les racines. Elle conditionne le volume de terre disponible pour l'ancrage des plantes et la prospection des ressources en eau et nutriments.

4.3. Adéquation sols ↔ types de cultures

Chaque culture possède des exigences pédologiques spécifiques. L'adéquation entre le type de sol et l'espèce cultivée constitue un facteur déterminant de réussite :

- Le maïs préfère les sols profonds, bien drainés, à texture équilibrée et riches en matière organique.
- Le coton s'accommode de sols ferrugineux tropicaux mais nécessite une bonne disponibilité en eau pendant la phase de croissance.
- Le riz de bas-fond requiert des sols hydromorphes capables de retenir l'eau en saison des pluies.

- Le cacao et le café exigent des sols profonds, bien structurés, acides à légèrement acides, typiques des zones forestières sur sols ferralitiques.
- Les cultures maraîchères sont exigeantes en matière de fertilité et préfèrent les sols riches en matière organique, bien drainés.

Une inadéquation entre le sol et la culture se traduit par des rendements faibles, une vulnérabilité accrue aux stress (sécheresse, maladies) et une dégradation progressive du milieu.

4.4. Enjeux liés à la connaissance des sols pour l'amélioration de la production

Face à la pression démographique et à la raréfaction des terres disponibles, optimiser l'utilisation des sols existants devient une nécessité. Cela implique de :

- Identifier les terres les plus aptes à chaque type de culture pour maximiser les rendements.
- Adapter les pratiques culturales (travail du sol, fertilisation, gestion de l'eau) aux spécificités pédologiques de chaque parcelle.
- Prévenir la dégradation des sols en évitant les usages inappropriés (cultures inadaptées, surexploitation, absence de restitution de matière organique).
- Planifier l'aménagement du territoire agricole en fonction des aptitudes réelles des terres.

Cependant, la réalisation de ces objectifs se heurte à un obstacle majeur : l'insuffisance de données spatiales précises et actualisées sur la répartition des types de sols. Les cartes pédologiques existantes sont souvent anciennes, à petite échelle (1/200 000 ou moins), et ne couvrent pas l'ensemble du territoire national. De plus, elles ne permettent pas de saisir les variations locales des propriétés des sols ni d'intégrer les évolutions récentes liées à l'usage des terres.

C'est dans ce contexte que la télédétection et les systèmes d'information géographique offrent des perspectives prometteuses pour renouveler et enrichir notre connaissance spatiale des sols agricoles.

5. PROBLÉMATIQUE, OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS

5.1. Problématique

Comme nous l'avons démontré précédemment, les sols constituent un facteur déterminant de la productivité agricole au Togo. Leur diversité pédologique, résultant des variations géologiques, climatiques et topographiques du pays, impose une connaissance spatiale précise de leur répartition pour optimiser l'utilisation des terres et adapter les pratiques culturales.

Toutefois, les outils de connaissance des sols actuellement disponibles présentent des limites importantes :

- Les cartes pédologiques existantes datent pour la plupart des années 1970-1980 et n'ont pas été actualisées pour prendre en compte les changements d'usage des terres et les processus de dégradation.
- Leur échelle (généralement entre 1/200 000 et 1/500 000) est trop grossière pour des applications opérationnelles à l'échelle des exploitations agricoles ou des aménagements locaux.
- La couverture spatiale est partielle et inégale selon les régions.
- Les méthodes de prospection pédologique classiques (sondages, fosses pédologiques, analyses de laboratoire) sont coûteuses, chronophages et difficiles à déployer sur de vastes territoires.

Dans ce contexte, la question centrale qui se pose est la suivante : comment produire des cartes actualisées et détaillées des types de sols agricoles du Togo de manière efficace et à moindre coût ?

Les technologies spatiales et les méthodes de traitement d'images offrent aujourd'hui une alternative intéressante. En particulier, la classification supervisée d'images satellites à haute résolution spectrale et spatiale permet de discriminer différents types de surfaces, y compris les sols nus en saison sèche, sur la base de leurs signatures spectrales caractéristiques.

Le présent travail se propose donc d'explorer le potentiel de la classification supervisée d'images Sentinel-2, mise en œuvre dans le logiciel ERDAS IMAGINE, pour cartographier les types de sols agricoles au Togo.

5.2. Objectif général

L'objectif général de ce travail est de démontrer l'apport de la télédétection et de la classification supervisée pour la cartographie des sols agricoles du Togo, en vue de contribuer à une meilleure gestion des ressources foncières et à l'optimisation de la production agricole.

5.3. Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, les objectifs spécifiques suivants ont été définis :

1. Acquérir et préparer des images satellites Sentinel-2 couvrant une zone d'étude représentative de la diversité pédologique du pays (Région Maritime).
2. Mettre en œuvre une méthodologie de classification supervisée basée sur l'identification de zones d'entraînement et l'application de l'algorithme du maximum de vraisemblance.
3. Produire une carte de classification des types de sols agricoles pour la zone d'étude, distinguant les principales classes pédologiques (sols ferralitiques, sols hydromorphes, etc.).

4. Analyser et interpréter les résultats de la classification en termes de répartition spatiale des types de sols et d'implications pour l'agriculture.
5. Évaluer les limites et les perspectives de l'approche adoptée pour envisager des améliorations méthodologiques et des extensions géographiques futures.

5.4. Résultats attendus

Au terme de ce travail, les résultats suivants sont attendus :

- Une carte thématique des types de sols agricoles de la Région Maritime du Togo, produite à partir de la classification supervisée d'images Sentinel-2.
- Une documentation méthodologique complète décrivant le processus de traitement des images, de création des signatures spectrales et de classification, pouvant servir de référence pour des applications similaires sur d'autres régions.
- Une analyse de la répartition spatiale des différents types de sols identifiés, mettant en évidence les zones présentant des caractéristiques pédologiques favorables ou contraignantes pour l'agriculture.
- Des recommandations pratiques sur l'utilisation potentielle des résultats pour l'aménagement agricole, la planification culturale et la gestion durable des terres.
- Une discussion critique des limites de l'approche et des perspectives d'amélioration, intégrant notamment la nécessité de validation terrain et d'enrichissement par des données multi-temporelles.

Ces résultats sont destinés à démontrer la faisabilité et l'intérêt opérationnel des méthodes de télédétection pour la cartographie des sols, dans une perspective d'appui à la décision pour le développement agricole du Togo.

6. BESOIN D'OUTILS SPATIALISÉS POUR LA GESTION AGRICOLE

6.1. Limites des approches classiques de connaissance des sols

Les méthodes traditionnelles de prospection et de cartographie pédologique reposent sur des campagnes de terrain intensives combinant observations à la tarière, ouverture de fosses pédologiques, prélèvements d'échantillons et analyses physico-chimiques en laboratoire. Ces données ponctuelles sont ensuite extrapolées en fonction de la connaissance du pédologue sur les relations sol-paysage (géologie, topographie, végétation).

Si ces approches produisent des informations de grande qualité sur les sites prospectés, elles présentent plusieurs inconvénients majeurs pour une utilisation opérationnelle à grande échelle :

- Coûts élevés : une campagne de prospection pédologique exhaustive sur une région de plusieurs milliers de km² nécessite des ressources humaines et financières considérables.
- Temps de réalisation important : plusieurs mois à années pour couvrir une région entière de manière représentative.
- Couverture spatiale limitée : les contraintes de temps et de coût obligent à un échantillonnage partiel, laissant des zones non caractérisées.
- Difficultés d'actualisation : les cartes pédologiques existantes, produites à une époque donnée, ne permettent pas de rendre compte des évolutions récentes des sols sous l'effet des changements d'usage et du climat.
- Accessibilité physique réduite : certaines zones (zones inondées, reliefs escarpés, zones insécurisées) sont difficiles d'accès pour les équipes de terrain.

6.2. Intérêt de disposer d'informations spatialisées et actualisées

Face aux exigences de la planification et de la gestion agricole moderne, les décideurs et acteurs du développement ont besoin d'informations spatialement exhaustives, précises, actualisées, reproductibles et économiquement accessibles. Ces informations doivent couvrir l'ensemble du territoire d'intervention et permettre :

- L'élaboration de plans d'aménagement adaptés aux caractéristiques réelles des sols.
- L'orientation des programmes de conseil agricole selon les types de sols.
- Le ciblage géographique des investissements (aménagements, intrants, mécanisation).
- La protection des zones à haute valeur agricole contre l'urbanisation et les usages non agricoles.
- La détection et le suivi des zones de dégradation des sols.

6.3. Transition vers les approches basées sur les données géographiques

La convergence de plusieurs évolutions technologiques rend désormais possible l'acquisition et l'exploitation de données géographiques précises sur les sols à des coûts beaucoup plus accessibles qu'auparavant :

- Disponibilité de données satellites gratuites à haute résolution (Sentinel-2 à 10m, Landsat à 30m) permettant une observation régulière et répétée de l'ensemble du territoire.

- Puissance de calcul informatique en forte croissance, rendant le traitement de grandes images satellitaires possible sur des équipements standards.
- Développement d'algorithmes de classification de plus en plus performants (maximum de vraisemblance, Random Forests, deep learning).
- Disponibilité de logiciels de traitement d'images accessibles (ERDAS IMAGINE, ENVI, QGIS, Google Earth Engine).
- Croissance d'une communauté de praticiens maîtrisant ces technologies dans les pays en développement.

Ces évolutions permettent d'envisager une cartographie pédologique plus rapide, moins coûteuse et plus régulièrement actualisable que les méthodes classiques. C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente étude.

7. APPORT DES SIG ET DE LA TÉLÉDÉTECTION À L'AGRICULTURE

7.1. Définition et rôle des systèmes d'information géographique (SIG)

Un Système d'Information Géographique (SIG) est un ensemble coordonné d'outils informatiques, de données géographiques et de compétences humaines permettant de collecter, stocker, manipuler, analyser et diffuser des informations spatiales. Il intègre des données de nature diverse (cartes, images satellites, données statistiques, données terrain) en les géoréférençant, c'est-à-dire en les rattachant à des coordonnées géographiques précises.

Dans le domaine agricole, les SIG permettent :

- La cartographie des ressources : sols, eau, végétation, occupation du sol.
- La planification spatiale : identification des zones propices à chaque type de culture, planification des aménagements hydro-agricoles.
- Le suivi et évaluation : suivi de l'évolution de l'occupation du sol, des superficies cultivées, des rendements par zone.
- L'aide à la décision : production de cartes synthétiques d'aptitude des terres, d'analyse de risques agronomiques ou environnementaux.

7.2. Apport de la télédétection pour l'observation des surfaces agricoles

La télédétection est la science et la technique permettant d'acquérir des informations sur des objets ou des zones sans contact direct, généralement par capteurs embarqués sur des satellites ou des avions. Elle offre des avantages considérables pour l'observation des surfaces agricoles :

- Vision synoptique : capacité à couvrir de vastes étendues (des centaines à des milliers de km²) en une seule prise de vue.
- Répétitivité temporelle : passage régulier des satellites permettant un suivi régulier (tous les 5 jours pour Sentinel-2).
- Accès aux zones difficiles : possibilité d'observer des zones inaccessibles physiquement (marécages, zones insécurisées, reliefs).
- Information multi-spectrale : acquisition simultanée dans plusieurs longueurs d'onde permettant de distinguer des types de surfaces spectralement similaires dans le visible.
- Archive historique : disponibilité de données depuis les années 1970 pour Landsat, permettant l'analyse rétrospective des changements.

7.3. Intérêt des images satellites pour l'étude des sols

L'utilisation de la télédétection pour l'étude des sols repose sur le principe que les différents types de sols présentent des signatures spectrales caractéristiques en raison de leurs propriétés minéralogiques, organiques et hydriques.

Les domaines spectraux les plus utiles pour la caractérisation des sols sont :

- Le visible (rouge, vert, bleu) : permet de distinguer les teintes des sols (sols rouges oxydés, sols clairs sableux, sols sombres riches en matière organique).
- Le proche infrarouge (PIR) : utile pour distinguer les sols humides des sols secs, et détecter la végétation résiduelle.
- Le moyen infrarouge (SWIR) : particulièrement sensible à la teneur en argiles, aux oxydes de fer et à l'humidité du sol ; très discriminant pour les types de sols.

Les conditions idéales pour l'étude des sols par télédétection sont les suivantes : sols nus (absence de végétation), humidité du sol homogène et faible, atmosphère limpide. La saison sèche après les récoltes correspond à ces conditions dans la plupart des zones agricoles tropicales.

7.4. Place de ces outils dans l'aide à la décision agricole

L'intégration de la télédétection et des SIG dans les processus de planification et de gestion agricole apporte plusieurs avantages :

- Données objectives et quantifiées : contrairement aux jugements subjectifs de terrain, les données de télédétection fournissent des mesures objectives et reproductibles.
- Représentations cartographiques : facilite la communication des résultats auprès des décideurs et des acteurs du développement.
- Capacités de simulation : les SIG permettent de simuler l'impact de différentes décisions d'aménagement sur les ressources naturelles.
- Mise à jour facilitée : les données satellites permettent d'actualiser régulièrement les cartes sans coûts proportionnels à l'extension géographique.

8. PRINCIPE DE LA CLASSIFICATION DES SOLS EN TÉLÉDÉTECTION

8.1. Notion de classification des images

La classification d'images consiste à regrouper les pixels d'une image en classes thématiques sur la base de leurs propriétés spectrales. Chaque pixel, caractérisé par ses valeurs de réflectance dans les différentes bandes spectrales, est assigné à une classe prédéfinie (pour la classification supervisée) ou à un groupe (pour la classification non supervisée).

Le principe fondamental est que les pixels appartenant à un même type de surface (sol ferralitique, sol ferrugineux, eau, végétation, etc.) présentent des signatures spectrales similaires, tandis que les pixels de types différents ont des signatures distinctes. La classification consiste à exploiter cette propriété pour automatiser la cartographie thématique.

8.2. Intérêt de la classification pour la cartographie des sols

L'application de techniques de classification aux images satellites présente plusieurs avantages spécifiques pour la cartographie des sols :

- Automatisation partielle : une fois les signatures spectrales définies, la classification s'applique automatiquement à l'ensemble de l'image, couvrant des milliers de km² en quelques minutes.
- Objectivité et reproductibilité : pour des signatures spectrales données, le même algorithme produit le même résultat, garantissant la reproductibilité de la démarche.
- Rapidité : production de cartes en quelques jours contre plusieurs mois pour les méthodes terrain.
- Possibilité de mise à jour : la méthodologie peut être ré-appliquée sur de nouvelles images pour actualiser les cartes.
- Quantification des superficies : les résultats de classification permettent de calculer automatiquement les superficies de chaque classe.

Les défis spécifiques à la cartographie des sols incluent la variabilité spectrale des sols au sein d'un même type, la similitude spectrale de certains types de sols distincts sur le plan pédologique, et la nécessité de conditions optimales d'acquisition (sols nus, humidité homogène).

8.3. Classification supervisée vs non supervisée

La classification supervisée requiert que l'opérateur définisse d'abord les classes thématiques d'intérêt et fournisse des exemples de pixels représentatifs de chaque classe (zones d'entraînement). L'algorithme utilise ces exemples pour apprendre les caractéristiques spectrales de chaque classe, puis applique cette connaissance à l'ensemble de l'image.

La classification non supervisée, à l'inverse, ne nécessite pas de connaissance préalable des classes : l'algorithme regroupe automatiquement les pixels en un nombre de classes défini par l'utilisateur, sur la base de leur similitude spectrale. Les classes obtenues doivent ensuite être interprétées et nommées par l'expert.

Le tableau suivant synthétise les différences entre les deux approches :

Critère	Classification supervisée	Classification non supervisée
Connaissance a priori	Requise (zones d'entraînement)	Non requise
Contrôle thématique	Fort (classes définies par l'expert)	Faible (classes découvertes par l'algorithme)
Précision attendue	Généralement supérieure	Variable, dépend de la séparabilité spectrale
Interprétation	Classes nommées d'emblée	Interprétation a posteriori nécessaire
Exemples d'algorithmes	Maximum de vraisemblance, SVM, RF	k-means, ISODATA

8.4. Justification du choix de la classification supervisée dans ce travail

La classification supervisée a été retenue pour plusieurs raisons :

- Objectif thématique précis : ce travail vise à cartographier des classes de sols prédéfinies (ferralitiques, ferrugineux, hydromorphes, etc.) dont la définition est fondée sur la connaissance pédologique du Togo.
- Exploitation de la connaissance existante : les travaux pédologiques antérieurs sur le Togo (ORSTOM, littérature scientifique) fournissent une base solide pour définir et identifier les zones d'entraînement.
- Meilleure interprétabilité : les résultats obtenus par classification supervisée correspondent directement aux classes thématiques définies au départ.
- Précision attendue supérieure : dans le contexte des sols tropicaux togolais, la classification supervisée avec des zones d'entraînement de qualité est généralement plus précise que la classification non supervisée.

9. MÉTHODES ET OUTILS DE CLASSIFICATION : CADRE GÉNÉRAL

9.1. Panorama des méthodes de classification en télédétection

Il existe de nombreuses méthodes de classification applicables aux images satellites, que l'on peut regrouper en plusieurs catégories :

Les méthodes paramétriques supposent une distribution statistique des données au sein de chaque classe (généralement normale). Elles comprennent :

6. Le Maximum de Vraisemblance (Maximum Likelihood) : méthode classique calculant pour chaque pixel la probabilité d'appartenance à chaque classe, basée sur la distance de Mahalanobis.
7. La classification par distance minimale : assigne chaque pixel à la classe dont le centroïde spectral est le plus proche.
8. La classification par parallélogramme : définit des boîtes spectrales pour chaque classe et assigne les pixels qui y tombent.

Les méthodes non paramétriques ne supposent aucune distribution statistique et peuvent gérer des distributions complexes :

9. Les Machines à Vecteurs de Support (SVM) : trouvent des hyperplans optimaux séparant les classes dans un espace de haute dimension.
10. Les arbres de décision et les forêts aléatoires (Random Forests) : construisent des règles de décision hiérarchiques basées sur les valeurs des variables.
11. Les réseaux de neurones artificiels : modèles inspirés du fonctionnement du cerveau, capables d'apprendre des relations complexes non linéaires.

Les méthodes d'apprentissage profond (Deep Learning) : représentent la frontière technologique actuelle avec des réseaux de neurones très profonds (CNN - Réseaux de Neurones Convolutionnels) capables d'apprendre automatiquement des caractéristiques pertinentes à partir des images brutes.

9.2. Présentation générale des outils existants

De nombreux logiciels et plateformes permettent de mettre en œuvre ces méthodes de classification. On peut les classer en plusieurs catégories :

Les logiciels commerciaux spécialisés en télédétection :

12. ERDAS IMAGINE (Hexagon Geospatial) : suite logicielle complète pour le traitement d'images et l'analyse spatiale.
13. ENVI (Harris Geospatial) : outil puissant avec de nombreux algorithmes avancés.
14. PCI Geomatics : solution intégrée pour la photogrammétrie et la télédétection.

Les logiciels SIG avec modules de télédétection :

15. ArcGIS (Esri) avec l'extension Spatial Analyst.
16. QGIS (logiciel libre) avec des plugins comme Semi-Automatic Classification Plugin.

Les environnements de programmation :

17. Python avec des bibliothèques comme scikit-learn, TensorFlow, rasterio, GDAL.
18. R avec des packages comme raster, caret, randomForest.

19. Google Earth Engine : plateforme cloud permettant le traitement massif d'images satellites.

Les plateformes en ligne :

20. Sentinel Hub : accès et traitement en ligne des données Sentinel.
21. SEPAL (FAO) : outil gratuit pour la classification d'images et le suivi forestier.

Le choix de l'outil dépend de plusieurs facteurs : disponibilité, coût, fonctionnalités requises, niveau de compétence de l'utilisateur, et nature du projet.

9.3. Positionnement d'ERDAS IMAGINE comme outil d'implémentation

Pour le présent travail, ERDAS IMAGINE a été retenu comme outil de traitement et de classification pour plusieurs raisons :

Raisons techniques :

22. Fonctionnalités complètes : ERDAS IMAGINE offre l'ensemble des outils nécessaires à la chaîne de traitement complète, depuis l'importation des données brutes Sentinel-2 jusqu'à la production de cartes thématiques finales.
23. Algorithmes éprouvés : il implémente les principaux algorithmes de classification supervisée, notamment le maximum de vraisemblance qui sera utilisé dans cette étude.
24. Interface graphique intuitive : les outils sont accessibles via des menus et fenêtres de dialogue, facilitant la prise en main et réduisant la nécessité de programmation.
25. Gestion efficace des données volumineuses : ERDAS IMAGINE est optimisé pour traiter de grandes images satellites.

Raisons contextuelles :

26. Disponibilité institutionnelle : le logiciel est disponible dans le cadre de la formation académique.
27. Documentation et support : ERDAS IMAGINE bénéficie d'une large communauté d'utilisateurs et d'une documentation abondante.
28. Standard professionnel : largement utilisé dans les institutions de recherche, les services cartographiques nationaux et les bureaux d'études, ce qui confère aux compétences acquises une valeur professionnelle.

Limites assumées : Il est important de souligner qu'ERDAS IMAGINE est un outil d'implémentation technique et non le cœur scientifique de cette étude. Les principes méthodologiques de la classification supervisée sont indépendants du logiciel utilisé et pourraient être reproduits avec d'autres outils (ENVI, QGIS, Python, etc.). Le choix d'ERDAS IMAGINE relève de considérations pragmatiques d'accessibilité et d'efficacité opérationnelle, et non d'une nécessité scientifique absolue.

L'accent de ce travail est mis sur la démarche méthodologique, la qualité des données d'entraînement et la pertinence thématique des résultats, plutôt que sur l'outil informatique lui-même.

10. PRÉSENTATION DE L'OUTIL ERDAS IMAGINE ET WORKFLOW GÉNÉRAL

10.1. Présentation synthétique d'ERDAS IMAGINE

ERDAS IMAGINE est une suite logicielle professionnelle développée par Hexagon Geospatial, spécialisée dans le traitement d'images de télédétection et l'analyse géospatiale. Lancé initialement dans les années 1980, le logiciel a évolué au fil des décennies pour intégrer les avancées technologiques en matière de capteurs satellites, de méthodes de traitement et de visualisation cartographique.

Fonctionnalités principales :

29. Importation et gestion de données : support de multiples formats d'images satellites (Sentinel, Landsat, SPOT, etc.) et de données géospatiales (raster, vecteur, modèles numériques de terrain).
30. Prétraitement radiométrique et géométrique : corrections atmosphériques, orthorectification, recalage géométrique, mosaïquage d'images.
31. Traitements spectraux : composition colorée, rehaussement de contraste, transformation d'indices (NDVI, NDWI, etc.), analyse en composantes principales.
32. Classification d'images : classification supervisée et non supervisée avec plusieurs algorithmes (maximum de vraisemblance, distance minimale, SVM, etc.).
33. Post-traitement : filtrage spatial, analyse morphologique, calcul de statistiques par classe, évaluation de la précision.
34. Photogrammétrie : traitement d'images aériennes et de drones, génération de modèles 3D.
35. Production cartographique : mise en page, insertion de légendes, échelles, orientation, export vers différents formats.

Architecture du logiciel :

ERDAS IMAGINE repose sur une architecture modulaire où chaque fonction (visualisation, traitement, classification, etc.) est accessible via des modules spécifiques. L'interface utilisateur combine des menus déroulants, des barres d'outils et des fenêtres de dialogue pour faciliter l'accès aux différentes fonctionnalités.

Version utilisée :

Pour ce travail, la version ERDAS IMAGINE 2015 a été utilisée. Bien que des versions plus récentes existent, cette version offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour mener à bien une classification supervisée de qualité.

10.2. Rôle de l'outil dans le processus de classification

Dans le cadre de cette étude, ERDAS IMAGINE intervient à plusieurs étapes du processus :

Phase de préparation des données :

36. Importation des tuiles Sentinel-2 téléchargées (fichiers .jp2).
37. Composition multi-spectrale (Layer Stack) pour combiner les différentes bandes spectrales en une seule image multi-canaux.
38. Sélection et extraction des zones d'intérêt correspondant aux régions d'étude.

39. Choix des compositions colorées optimales pour la visualisation et l'identification des types de sols.

Phase de classification :

40. Création et édition des zones d'entraînement (AOI - Areas Of Interest) par digitalisation manuelle de polygones représentatifs de chaque classe de sol.
41. Extraction des signatures spectrales à partir des zones d'entraînement.
42. Visualisation et analyse des signatures pour vérifier la séparabilité des classes.
43. Application de l'algorithme de classification par maximum de vraisemblance à l'ensemble de l'image.

Phase de post-traitement et validation :

44. Application de filtres pour réduire le bruit (pixels isolés).
45. Calcul des statistiques de classification (nombre de pixels, superficies par classe).
46. Génération de la table attributaire associée à la carte de classification.
47. Validation qualitative par comparaison visuelle avec l'image d'origine.

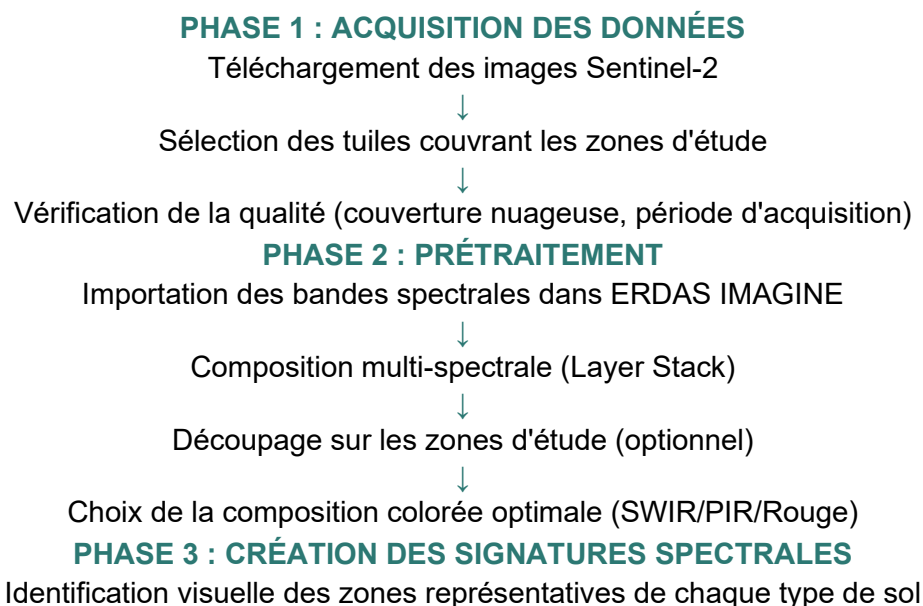
Phase de production cartographique :

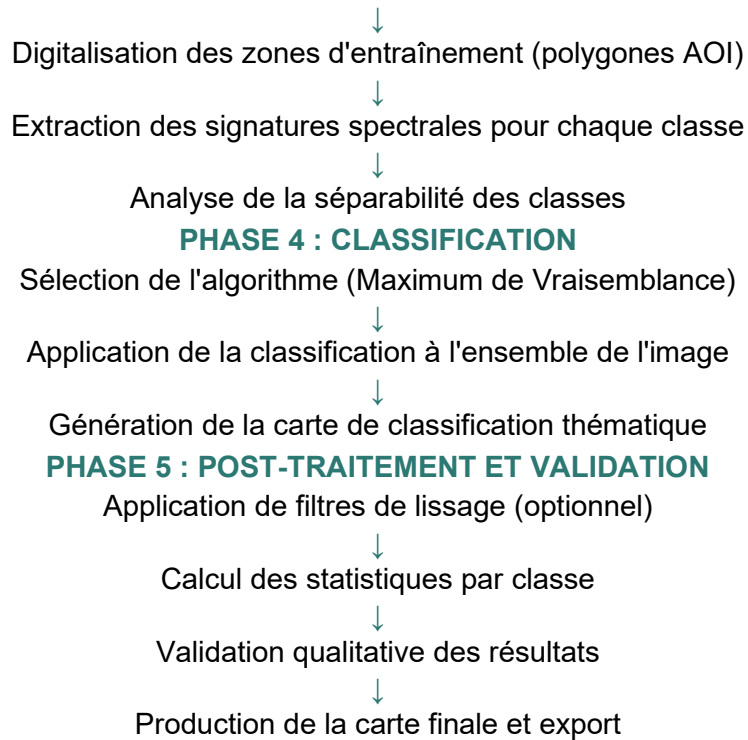
48. Affectation de couleurs appropriées à chaque classe de sol.
49. Création de la légende.
50. Export des résultats sous différents formats (image raster, fichier vecteur, carte finalisée).

ERDAS IMAGINE joue ainsi le rôle de plateforme intégrée permettant de conduire l'ensemble de la chaîne de traitement dans un environnement unique, garantissant la cohérence des opérations et facilitant le suivi méthodologique.

10.3. Schéma du workflow global

Le processus de classification supervisée des sols agricoles mis en œuvre dans cette étude suit un workflow structuré en cinq grandes phases :





Ce workflow constitue le cadre méthodologique général qui sera détaillé de manière opérationnelle dans la section 13 (Méthodologie de la classification supervisée).

Il est important de noter que ce processus est itératif : en fonction des résultats obtenus à chaque étape, des ajustements peuvent être nécessaires (modification des zones d'entraînement, ajout de classes, changement de composition colorée, etc.). La qualité du résultat final dépend largement de la rigueur apportée à chaque étape, en particulier à la phase de définition des zones d'entraînement qui conditionne toute la suite du processus.

11. ZONE D'ÉTUDE ET DONNÉES UTILISÉES

11.1. Présentation des zones d'étude

Ce travail porte sur trois régions du Togo représentatives de la diversité pédologique et climatique du pays : la Région Maritime (sud), la Région de la Kara (centre-nord) et la Région des Savanes (extrême nord). Le choix de ces trois zones permet une analyse comparative tenant compte du gradient climatique et géomorphologique nord-sud qui caractérise le territoire togolais.

11.1.1. Région Maritime

Située dans la partie méridionale du pays, la Région Maritime s'étend sur environ 6 100 km² et englobe la capitale Lomé ainsi que les préfectures environnantes. Cette région bénéficie d'un climat subéquatorial caractérisé par deux saisons de pluies (avril-juillet et septembre-novembre) totalisant 800 à 1 200 mm de précipitations annuelles.

Caractéristiques pédologiques : La Région Maritime est dominée par les sols ferralitiques issus de l'altération profonde de roches cristallines (granites, gneiss) sous climat humide. Ces sols, généralement profonds et bien drainés, présentent une texture sablo-argileuse à argilo-sableuse. Ils sont naturellement pauvres en éléments nutritifs en raison du lessivage intense, mais peuvent être productifs moyennant une fertilisation appropriée. Dans les bas-fonds et zones littorales, on rencontre également des sols hydromorphes caractérisés par un engorgement temporaire ou permanent en eau, ainsi que localement des sols salés près de la côte.

Agriculture : Cette région est le principal bassin de production de cultures pérennes (palmier à huile, cocotier, café, cacao) et de cultures maraîchères destinées à l'approvisionnement de Lomé. Le maïs, le manioc et les légumineuses constituent les principales cultures vivrières.

11.1.2. Région de la Kara

Située dans le centre-nord du pays, la Région de la Kara couvre environ 11 600 km². Elle présente un climat soudano-guinéen de transition avec une saison des pluies unique (avril-octobre) et des précipitations annuelles de 1 200 à 1 400 mm.

Caractéristiques pédologiques : La région est caractérisée par une forte hétérogénéité pédologique liée à la diversité du relief (plateaux, collines, vallées) et de la géologie (roches sédimentaires et métamorphiques). On y trouve principalement des sols ferrugineux tropicaux à différents stades d'évolution, des sols ferralitiques sur les reliefs anciens, et localement des vertisols dans les plaines argileuses. Les sols ferrugineux, dominants, présentent une texture limono-sableuse à argilo-sableuse avec une accumulation de fer sous forme de concrétions ou de cuirasses. Leur fertilité est variable selon le degré d'évolution et la profondeur.

Agriculture : La Région de la Kara est une importante zone de production de coton, d'igname, de maïs et de sorgho. Les systèmes de cultures associées (céréales-légumineuses) y sont largement pratiqués.

11.1.3. Région des Savanes

Localisée à l'extrême nord du Togo, la Région des Savanes s'étend sur environ 8 500 km². Elle est soumise à un climat soudanien avec une saison des pluies courte (mai-septembre) et des précipitations annuelles de 900 à 1 100 mm, marquées par une forte variabilité interannuelle.

Caractéristiques pédologiques : Les sols dominants sont les sols ferrugineux tropicaux lessivés développés sur des formations sédimentaires (grès, schistes). Ces sols présentent souvent des horizons indurés (cuirasses ferrugineuses) limitant l'enracinement des cultures. On trouve également des sols peu évolués sur matériaux sableux, sensibles à l'érosion éolienne et hydrique.

Dans les plaines d'inondation et les zones de bas-fonds, des sols hydromorphes et localement des vertisols offrent des potentialités pour la riziculture de bas-fond et les cultures de contre-saison.

Agriculture : Cette région est spécialisée dans les cultures pluviales adaptées à la sécheresse : mil, sorgho, arachide, niébé. Le coton constitue également une culture de rente importante. L'élevage extensif (bovins, ovins, caprins) joue un rôle économique significatif.

11.2. Données satellitaires utilisées

11.2.1. Choix du capteur : Sentinel-2

Les images utilisées dans cette étude proviennent de la mission Sentinel-2 du programme européen Copernicus, opéré par l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Sentinel-2 est une constellation de deux satellites identiques (Sentinel-2A lancé en 2015 et Sentinel-2B lancé en 2017) assurant une revisite de chaque zone tous les 5 jours à l'équateur.

Caractéristiques techniques de Sentinel-2 :

Paramètre	Spécification
Capteur	MultiSpectral Instrument (MSI)
Nombre de bandes spectrales	13 bandes (visible, PIR, SWIR)
Résolution spatiale	10 m (4 bandes), 20 m (6 bandes), 60 m (3 bandes)
Fauchée	290 km
Fréquence de revisite	5 jours (constellation complète)
Disponibilité des données	Gratuites et en accès libre

Bandes spectrales utilisées pour cette étude :

Bande	Longueur d'onde (nm)	Résolution (m)	Utilité pour les sols
B02 (Bleu)	490	10	Matière organique, minéraux
B03 (Vert)	560	10	Végétation, discrimination générale
B04 (Rouge)	665	10	Oxydes de fer, végétation
B08 (PIR)	842	10	Humidité, végétation résiduelle
B11 (SWIR1)	1610	20	Argiles, humidité, matière organique
B12 (SWIR2)	2190	20	Argiles, carbonates, humidité

Les bandes B11 et B12 (infrarouge à ondes courtes) sont particulièrement importantes pour la discrimination des types de sols car elles sont sensibles aux minéraux argileux, aux oxydes de fer et à la teneur en eau, propriétés qui varient fortement d'un type de sol à l'autre.

11.2.2. Critères de sélection des images

Pour garantir la qualité de la classification des sols, les images ont été sélectionnées selon les critères suivants :

Période d'acquisition : Les images ont été acquises en saison sèche (décembre à février 2024), période où les sols agricoles sont majoritairement nus après les récoltes. Cette condition est indispensable pour que le signal capté par le satellite reflète les propriétés des sols et non celles de la végétation.

Couverture nuageuse : Seules les images présentant une couverture nuageuse inférieure à 10% sur les zones d'intérêt ont été retenues, afin de minimiser les zones masquées et garantir la continuité spatiale des résultats.

Niveau de traitement : Les produits utilisés sont de niveau L2A (Bottom-Of-Atmosphere reflectance), c'est-à-dire qu'ils ont déjà subi une correction atmosphérique effectuée par l'ESA. Cette correction élimine les effets de diffusion et d'absorption atmosphériques, fournissant des valeurs de réflectance de surface directement exploitables pour la classification.

Tuiles sélectionnées :

Région	Code tuile Sentinel-2
Région Maritime	T31NBH, T31NCH
Région de la Kara	T31PBL
Région des Savanes	T31PBM

11.2.3. Source et modalités d'accès aux données

Les données Sentinel-2 ont été téléchargées gratuitement depuis la plateforme Copernicus Data Space Ecosystem (<https://dataspace.copernicus.eu>), qui a remplacé en 2023 l'ancien portail Copernicus Open Access Hub. Cette plateforme offre un accès libre et gratuit à l'ensemble de l'archive Sentinel-2 depuis le début de la mission.

Les fichiers téléchargés sont au format .SAFE (Standard Archive Format for Europe), structure de données standardisée contenant les images dans chaque bande spectrale au format JPEG2000 (.jp2), ainsi que les métadonnées associées (paramètres d'acquisition, corrections appliquées, masques de qualité).

11.3. Données complémentaires

En complément des images satellites, plusieurs sources d'information ont été consultées pour guider l'identification des zones d'entraînement et valider qualitativement les résultats :

- Google Earth Pro : pour la visualisation à haute résolution de zones spécifiques et l'identification des types d'occupation du sol.
- Cartes pédologiques existantes : cartes au 1/200 000 produites par l'ORSTOM (aujourd'hui IRD) dans les années 1970-1980, consultées pour une compréhension générale de la distribution des sols.
- Littérature scientifique : publications sur les sols du Togo (thèses, articles, rapports techniques) fournissant des informations sur les caractéristiques pédologiques régionales.

Il est important de noter qu'aucune donnée terrain contemporaine (observations pédologiques géolocalisées, analyses de sol) n'a pu être collectée dans le cadre de cette étude, constituant une limite majeure qui sera discutée dans la section 16.

12. MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION SUPERVISÉE (CAS PRATIQUE)

Cette section détaille le protocole opérationnel mis en œuvre pour réaliser la classification supervisée des sols agricoles dans les trois régions d'étude. La méthodologie est décrite de manière détaillée pour la Région Maritime, puis appliquée de manière identique aux régions de la Kara et des Savanes.

12.1. Prétraitement des données

12.1.1. Importation des bandes spectrales

Les tuiles Sentinel-2 téléchargées se présentent sous forme de dossiers .SAFE contenant les bandes spectrales individuelles au format JPEG2000 (.jp2). Pour faciliter le traitement, les six bandes sélectionnées (B02, B03, B04, B08, B11, B12) ont été extraites de leur arborescence d'origine et copiées dans un répertoire de travail simplifié.

En raison de limitations techniques d'ERDAS IMAGINE avec le format JPEG2000 (notamment des erreurs de lecture sur certains chemins d'accès trop longs), les fichiers ont été organisés dans une structure de dossiers courte et sans espaces :

```
C:\Togo_Projet\  
├─ Maritime\  
│   ├── B02.jp2  
│   ├── B03.jp2  
│   ├── B04.jp2  
│   ├── B08.jp2  
│   ├── B11.jp2  
│   └─ B12.jp2  
├─ Kara\  
└─ Savanes\
```

Cette organisation simplifie l'accès aux fichiers et évite les erreurs de chemin lors des opérations ultérieures.

12.1.2. Composition multi-spectrale (Layer Stack)

Les bandes spectrales étant initialement séparées, il est nécessaire de les empiler en une seule image multi-spectrale pour permettre la classification. Cette opération, appelée Layer Stack dans ERDAS IMAGINE, crée un fichier unique contenant toutes les bandes dans un ordre défini.

Procédure dans ERDAS IMAGINE :

51. Menu : Raster → Spectral → Layer Stack
52. Ajout successif des bandes dans l'ordre suivant :
 - o Bande 1 : B02 (Bleu)
 - o Bande 2 : B03 (Vert)
 - o Bande 3 : B04 (Rouge)
 - o Bande 4 : B08 (Proche infrarouge)

- o Bande 5 : B11 (SWIR1)
- o Bande 6 : B12 (SWIR2)

53. Fichier de sortie : region_maritime_composite.img (format ERDAS IMAGINE natif)

Gestion des différences de résolution :

Les bandes B02, B03, B04 et B08 ont une résolution native de 10 mètres, tandis que les bandes B11 et B12 ont une résolution de 20 mètres. Lors du Layer Stack, ERDAS IMAGINE propose un rééchantillonnage pour harmoniser les résolutions. La méthode Nearest Neighbor (plus proche voisin) a été utilisée pour rééchantillonner les bandes B11 et B12 à 10 mètres, préservant ainsi les valeurs radiométriques originales sans interpolation.

Résultat :

Un fichier image composite multi-spectral de 6 bandes à résolution homogène de 10 mètres, prêt pour la visualisation et la classification.

12.1.3. Composition colorée pour la visualisation

Pour faciliter l'identification visuelle des différents types de sols, une composition colorée optimale a été définie. Après tests de plusieurs combinaisons, la composition suivante s'est révélée la plus discriminante pour les sols nus en saison sèche :

- Canal Rouge : Bande 5 (B11 - SWIR1)
- Canal Vert : Bande 4 (B08 - Proche infrarouge)
- Canal Bleu : Bande 3 (B04 - Rouge visible)

Cette composition, souvent appelée "fausses couleurs SWIR", permet de distinguer efficacement :

- La végétation (en vert vif à vert foncé selon la densité)
- Les sols nus (en teintes roses, magenta, violettes ou brunes selon leur composition)
- L'eau (en bleu foncé à noir)
- Les zones urbaines (en blanc, gris ou cyan)

12.2. Définition des classes de sols

Sur la base de la connaissance pédologique générale du Togo et de l'observation visuelle des images, quatre classes thématiques principales ont été définies pour la Région Maritime :

54. Sols_Ferralitiques : sols profonds, bien drainés, dominants dans les zones de plateaux et collines de la région maritime.
55. Sols_Hydromorphes : sols de bas-fonds et zones inondables, caractérisés par un engorgement temporaire ou permanent en eau.
56. Végétation : zones couvertes par de la végétation (forêts résiduelles, cultures pérennes, jachères arborées). Cette classe a été incluse même si elle ne représente pas un type de sol, car elle occupe une part significative du territoire et doit être distinguée des sols nus.
57. Eau : plans d'eau (rivières, lagunes, retenues d'eau).

Classes complémentaires :

En fonction des observations sur chaque région, des classes additionnelles ont été créées lorsque nécessaire :

- Zone_Urbaine : agglomérations, bâtiments, routes goudronnées (présents surtout dans la Région Maritime avec Lomé).
- Sols_Ferrugineux : sols typiques des régions centre et nord (Kara, Savanes).

Le nombre et la nature des classes ont été adaptés à chaque région en fonction de la diversité pédologique observée.

12.3. Constitution des échantillons d'apprentissage (zones d'entraînement)

La qualité de la classification supervisée dépend directement de la représentativité et de la qualité des zones d'entraînement. Cette étape a donc fait l'objet d'une attention particulière.

12.3.1. Principe de sélection des zones d'entraînement

Pour chaque classe définie, 3 à 5 zones d'entraînement (AOI - Areas Of Interest) ont été délimitées manuellement sur l'image. Ces zones respectent les critères suivants :

- Homogénéité spectrale : la zone doit présenter une apparence visuelle homogène, sans pixels aberrants ou mélangés.
- Taille suffisante : chaque zone doit contenir au minimum 50-100 pixels pour assurer une estimation statistique fiable de la signature spectrale.
- Représentativité : les zones doivent être réparties spatialement sur l'ensemble de l'image pour capturer la variabilité intra-classe.
- Pureté thématique : la zone doit appartenir exclusivement à la classe considérée, sans contamination par d'autres types de surfaces.

12.3.2. Procédure de digitalisation dans ERDAS IMAGINE

Outils utilisés :

58. Ouverture de l'outil AOI Tools : AOI → Tools
59. Sélection de l'outil Polygon pour dessiner des polygones irréguliers épousant la forme des zones homogènes
60. Zoom sur des zones représentatives identifiées visuellement

Processus itératif :

Pour chaque classe :

61. Identification visuelle d'une zone homogène sur l'image composite
62. Zoom à une échelle appropriée (généralement 1:25 000 à 1:50 000)
63. Digitalisation d'un polygone délimitant la zone
64. Vérification de l'homogénéité en observant les valeurs de pixels
65. Répétition de l'opération pour 2 à 4 autres zones de la même classe à des endroits différents de l'image

12.3.3. Création des signatures spectrales

Une fois les zones d'entraînement délimitées, l'outil Signature Editor d'ERDAS IMAGINE permet d'extraire les signatures spectrales de chaque classe.

Procédure :

66. Ouverture du Signature Editor : Multispectral → Supervised → Signature Editor

67. Pour chaque zone d'entraînement (AOI) :
 - o Sélection de l'AOI actif
 - o Création d'une nouvelle signature : bouton "Create new signature from AOI"
 - o Attribution d'un nom explicite (ex : "Sols_Ferralitiques", "Vegetation_Dense")
 - o Attribution d'une couleur distinctive
68. Enregistrement du fichier de signatures : File → Save As → signatures_maritime.sig

Analyse des signatures :

Le Signature Editor affiche pour chaque classe les statistiques spectrales (moyenne, écart-type) dans chaque bande. Une inspection visuelle des courbes spectrales permet de vérifier que les classes sont spectralement séparables (signatures distinctes). Des classes trop proches spectralement peuvent entraîner des confusions lors de la classification.

12.4. Méthode de classification

12.4.1. Choix de l'algorithme : Maximum de Vraisemblance

Parmi les algorithmes de classification disponibles dans ERDAS IMAGINE, l'algorithme du Maximum de Vraisemblance (Maximum Likelihood) a été retenu pour cette étude.

Principe de fonctionnement :

L'algorithme suppose que les valeurs spectrales de chaque classe suivent une distribution normale multivariée. Pour chaque pixel de l'image, il calcule la probabilité d'appartenance à chacune des classes d'entraînement en se basant sur la distance de Mahalanobis (qui tient compte des moyennes, écarts-types et corrélations entre bandes). Le pixel est assigné à la classe pour laquelle cette probabilité est maximale.

Avantages :

- Algorithme éprouvé et largement utilisé en télédétection
- Prend en compte la variance et la covariance des signatures spectrales
- Généralement plus précis que les méthodes plus simples (distance minimale, parallélépipède)

Limites :

- Suppose une distribution normale des données (pas toujours vérifié)
- Sensible à la qualité des zones d'entraînement
- Peut laisser des pixels non classés si leur probabilité d'appartenance à toutes les classes est trop faible

12.4.2. Paramétrage et exécution de la classification

Procédure dans ERDAS IMAGINE :

69. Menu : Raster → Supervised → Supervised Classification
70. Configuration des paramètres :
 - o Input Raster File : region_maritime_composite.img
 - o Signature File : signatures_maritime.sig
 - o Output File : classification_maritime.img
 - o Parametric Rule : Maximum Likelihood

- o Unclassified Rule : Parametric Rule

71. Lancement de la classification : bouton OK

Le traitement s'exécute automatiquement et peut prendre quelques minutes selon la taille de l'image et la puissance de calcul disponible.

Résultat :

Une image raster où chaque pixel se voit attribuer une valeur entière correspondant à la classe identifiée (1 = Sols_Ferralitiques, 2 = Sols_Hydromorphes, 3 = Vegetation, etc.). Une table attributaire associe chaque valeur au nom de classe et à une couleur d'affichage.

12.5. Post-traitement (optionnel)

En classification d'images, il est fréquent d'observer un "bruit" spatial caractérisé par des pixels isolés classés différemment de leur voisinage immédiat (effet "poivre et sel"). Ce bruit peut résulter de variations locales de réflectance, de pixels mixtes en bordure de zones, ou de petites surfaces réellement hétérogènes.

Pour améliorer la lisibilité cartographique, un filtre majoritaire peut être appliqué. Ce filtre remplace la valeur de chaque pixel par la classe majoritaire dans une fenêtre de voisinage (généralement 3×3 pixels), lissant ainsi l'image tout en préservant les structures principales.

Note : Dans le cadre de cette étude, le filtre majoritaire n'a pu être appliqué en raison de limitations techniques dans la version d'ERDAS IMAGINE utilisée (fonction non accessible directement). Les résultats présentés sont donc issus directement de la classification sans post-traitement de lissage.

12.6. Calcul des statistiques de classification

Pour quantifier la répartition des différentes classes de sols sur chaque région, les statistiques par classe ont été calculées.

Procédure :

72. Clic droit sur le fichier de classification dans le panneau Contents
73. Sélection : Properties → Raster → Compute Statistics
74. ERDAS calcule automatiquement le nombre de pixels par classe

Conversion en superficies :

Connaissant la résolution spatiale des pixels ($10\text{ m} \times 10\text{ m} = 100\text{ m}^2 = 0,01\text{ hectare}$), le nombre de pixels de chaque classe peut être converti en superficie :

$$\text{Superficie (ha)} = \text{Nombre de pixels} \times 0,01$$

$$\text{Superficie (km}^2\text{)} = \text{Nombre de pixels} \times 0,0001$$

Ces statistiques permettent de produire des tableaux récapitulatifs et des graphiques de répartition des sols par région.

12.7. Méthode de validation de la précision

Idéalement, la précision de la classification devrait être évaluée par la construction d'une matrice de confusion comparant les résultats de la classification avec des données de référence terrain (points de contrôle dont la classe réelle est connue avec certitude).

Limitation de cette étude :

En l'absence de données terrain géolocalisées et de cartes pédologiques détaillées et actualisées couvrant les zones d'étude, aucune validation quantitative n'a pu être réalisée. Cette limitation majeure est assumée et discutée dans la section 16 (Limites de l'étude).

Validation qualitative mise en œuvre :

À défaut de validation quantitative, une validation qualitative a été effectuée par :

- Comparaison visuelle entre l'image satellite d'origine et la carte de classification pour vérifier la cohérence spatiale.
- Consultation de Google Earth Pro pour examiner à haute résolution certaines zones et confirmer l'assignation des classes.
- Confrontation avec la littérature pédologique sur les sols du Togo pour vérifier la plausibilité de la répartition spatiale des classes identifiées.

Bien que moins rigoureuse qu'une validation statistique, cette approche permet de détecter d'éventuelles erreurs grossières et d'apprécier qualitativement la vraisemblance des résultats.

12.8. Réplication de la méthodologie aux régions de la Kara et des Savanes

La méthodologie décrite ci-dessus pour la Région Maritime a été appliquée de manière identique aux régions de la Kara et des Savanes, avec les adaptations suivantes :

- Adaptation des classes : les classes de sols ont été ajustées pour refléter les spécificités pédologiques de chaque région (par exemple, ajout de la classe "Sols_Ferrugineux" dominante dans le nord, ajout éventuel de "Vertisols").
- Sélection de nouvelles zones d'entraînement : pour chaque région, de nouvelles zones d'entraînement ont été délimitées sur les images correspondantes, respectant les mêmes critères de représentativité et d'homogénéité.
- Création de signatures spectrales spécifiques : les signatures ont été extraites indépendamment pour chaque région, car les mêmes types de sols peuvent présenter des signatures spectrales légèrement différentes selon le contexte climatique et géologique.

Cette approche garantit la cohérence méthodologique tout en permettant l'adaptation aux particularités locales de chaque zone d'étude.

13. RÉSULTATS DE LA CLASSIFICATION DES SOLS AGRICOLES

Cette section présente les résultats de la classification supervisée des sols agricoles pour les trois régions étudiées : la Région Maritime, la Région de la Kara et la Région des Savanes. Pour chaque région, une carte thématique de classification est présentée, accompagnée des statistiques de répartition spatiale des différentes classes identifiées.

13.1. Résultats pour la Région Maritime

13.1.1. Carte de classification

La figure ci-dessous présente la carte de classification des sols agricoles de la Région Maritime obtenue par application de l'algorithme du Maximum de Vraisemblance aux images Sentinel-2 de février 2024.

[Figure 8 : Carte de classification des sols agricoles de la Région Maritime — Légende avec les couleurs utilisées pour chaque classe]

Légende :

- Noir : Unclassified (Non classifié)
- Vert foncé : Verdure dense
- Vert clair : Verdure légère
- Bleu foncé : Sols_hydromorphes
- Bleu clair : Étendues d'eau
- Marron foncé : Sols_ferrugineux
- Marron clair : Sols_nus
- Beige : Agglomérations

Description générale :

La carte révèle une distribution spatiale hétérogène des différents types de sols sur la Région Maritime. On observe :

- Une forte concentration de végétation dense (zones vert foncé) principalement dans la partie nord-est et centre de la région, reflétant probablement les zones de cultures pérennes (palmiers à huile, cacao) et les forêts résiduelles.
- Des zones de végétation légère (vert clair) dispersées sur l'ensemble du territoire, correspondant aux cultures vivrières, jachères récentes ou zones de transition.
- Des sols nus (marron clair) très présents dans la partie sud et sud-ouest, suggérant des terres agricoles récemment récoltées en cette période de saison sèche, ou des zones de sols exposés.
- Des sols ferrugineux (marron foncé) apparaissant de manière dispersée, principalement mélangés avec les zones de sols nus, indiquant une certaine hétérogénéité pédologique locale.
- Des sols hydromorphes (bleu foncé) peu représentés mais présents de manière ponctuelle, probablement dans les bas-fonds et zones de drainage imparfait.
- La présence d'eau (bleu clair) visible principalement dans la partie sud (lagune côtière) et quelques cours d'eau.

- Des agglomérations (beige/blanc) concentrées dans certaines zones, notamment autour de Lomé et des centres urbains secondaires.
- Un bruit spatial important ("effet poivre et sel") avec de nombreux pixels isolés, conséquence de l'absence de post-traitement par filtre majoritaire.

13.1.2. Observations principales

L'analyse des résultats pour la Région Maritime permet de formuler les observations suivantes :

- Diversité des classes : La Région Maritime présente une grande diversité de classes identifiées (8 classes au total), reflétant l'hétérogénéité des usages des terres et des conditions pédologiques dans cette zone côtière à fort dynamisme agricole et urbain.
- Dominance végétation et sols nus : Visuellement, la végétation (dense et légère cumulée) et les sols nus semblent représenter les classes dominantes. La forte présence de sols nus en saison sèche est cohérente avec le calendrier agricole (période post-récolte).
- Distribution spatiale végétation : La végétation dense montre une organisation spatiale concentrée dans les parties nord et est de la région, zones traditionnellement vouées aux cultures pérennes et moins affectées par l'urbanisation.
- Sols hydromorphes minoritaires : Les sols hydromorphes, bien que présents, représentent une faible proportion de la superficie totale classifiée, ce qui peut s'expliquer par leur localisation restreinte aux bas-fonds et zones de drainage imparfait.
- Emprise urbaine visible : Les agglomérations sont clairement identifiées, témoignant de l'expansion urbaine de Lomé et de ses environs qui grignote progressivement les terres agricoles.
- Eau littorale : La présence marquée d'eau dans la partie sud correspond bien à la lagune côtière et aux plans d'eau caractéristiques de cette région maritime.
- Bruit spatial : La présence de nombreux pixels isolés (effet "poivre et sel") est notable, conséquence de l'absence de post-traitement. Cela n'affecte pas la validité globale des résultats mais nuit à la lisibilité cartographique.

13.2. Résultats pour la Région de la Kara

13.2.1. Carte de classification

[Figure 9 : Carte de classification des sols agricoles de la Région de la Kara — Légende avec les couleurs utilisées pour chaque classe]

Légende :

- Noir : Unclassified (Non classifié)
- Marron clair : Zones rocailleuses
- Marron foncé : Sols_ferrugineux
- Vert foncé : Verdures dense
- Vert clair : Verdures légère
- Bleu foncé : Étendues d'eau
- Marron moyen : Sols_nus

Description générale :

La carte de classification de la Région de la Kara présente une physionomie nettement différente de celle de la Région Maritime, reflétant les différences pédologiques et climatiques entre le sud et le centre-nord du pays. On observe :

- Une prédominance très marquée des sols ferrugineux (marron foncé) qui occupent la quasi-totalité de la partie ouest et sud-ouest de la région. Cette dominance est cohérente avec le climat soudano-guinéen caractéristique de la région de la Kara, favorisant les processus de ferrugination.
- Une végétation nettement moins dense qu'en région maritime. La végétation dense (vert foncé) se concentre principalement dans la partie nord-est, formant des zones compactes probablement liées aux zones de relief ou aux îlots forestiers résiduels.
- Des zones rocailleuses (marron clair) apparaissant de manière dispersée, particulièrement visibles dans les parties centrale et sud, témoignant de la présence d'affleurements rocheux ou de sols très peu évolués sur matériau grossier.
- Des sols nus (marron moyen) présents de façon ponctuelle et fragmentée, reflétant les terres agricoles en jachère ou récemment cultivées.
- La quasi-absence d'eau de surface visible, à l'exception de quelques pixels bleus isolés correspondant probablement à de petits cours d'eau ou retenues temporaires.
- Une organisation spatiale plus structurée que dans la région maritime, avec des zones relativement homogènes de sols ferrugineux contrastant avec des poches de végétation, suggérant un paysage agricole plus uniforme.
- Un bruit spatial modéré, légèrement moins prononcé que dans la région maritime.

13.2.2. Observations principales

- Classe ultra-dominante : Les sols ferrugineux constituent de loin la classe dominante dans la Région de la Kara, occupant visuellement plus de 60-70% de la superficie classifiée. Cette prédominance est totalement cohérente avec les caractéristiques pédoclimatiques de la région (climat soudano-guinéen, saison sèche marquée).
- Contraste net avec la Région Maritime : Contrairement à la Région Maritime où une diversité importante de classes était observée avec une forte présence de végétation, la Région de la Kara est nettement dominée par les sols nus et les sols ferrugineux, traduisant une pression agricole importante et un couvert végétal moins dense.
- Végétation concentrée : La végétation dense forme des îlots compacts principalement au nord-est, suggérant soit des zones protégées, soit des reliefs moins accessibles à l'agriculture intensive, soit des forêts galeries le long des cours d'eau.
- Présence de zones rocailleuses : L'identification de zones rocailleuses est une spécificité de cette région, absente dans la classification de la région maritime. Cela reflète la présence de reliefs et d'affleurements rocheux caractéristiques des paysages de la Kara.
- Rareté de l'eau de surface : L'eau est quasi-absente de la classification, cohérent avec le climat plus sec et la moindre densité de réseau hydrographique permanent par rapport au sud du pays.
- Paysage agricole structuré : La classification révèle un paysage agricole relativement homogène avec de grandes étendues de sols ferrugineux exploités pour les cultures pluviales (maïs, coton, igname).

13.3. Résultats pour la Région des Savanes

13.3.1. Carte de classification

[Figure 10 : Carte de classification des sols agricoles de la Région des Savanes — Légende avec les couleurs utilisées pour chaque classe]

Légende :

- Noir : Unclassified (Non classifié)
- Marron : Sols_ferrugineux
- Vert clair : Vegetation légère
- Marron clair : Sols_nus

Description générale :

La Région des Savanes, située à l'extrême nord du Togo dans la zone soudanienne, présente une physionomie pédologique très épurée et distincte des deux autres régions étudiées. On observe :

- Une simplicité remarquable de la classification avec seulement 4 classes principales identifiées (contre 7-8 dans les autres régions), reflétant une moindre diversité pédologique et d'occupation du sol, caractéristique des zones soudanienues.
- Une dominance écrasante des sols ferrugineux (marron) qui occupent la quasi-totalité de la partie ouest et sud de la région, formant de vastes étendues homogènes. Cette prédominance est maximale parmi les trois régions étudiées.
- Une végétation légère (vert clair) concentrée dans la moitié est de la région, formant des zones relativement continues. Cette végétation correspond probablement aux savanes arborées et arbustives caractéristiques du climat soudanien, ainsi qu'aux cultures en place.
- Des sols nus (marron clair) présents de manière dispersée et fragmentée sur l'ensemble du territoire, témoignant des terres agricoles en jachère ou après récolte.
- L'absence totale d'eau de surface identifiée dans la classification, cohérente avec le climat très sec de la région des Savanes et la période d'acquisition en saison sèche.
- L'absence d'agglomérations détectées comme classe distincte, suggérant une densité urbaine plus faible que dans les régions sud et centre.
- Un pattern spatial simplifié avec de grandes zones homogènes, contrastant fortement avec la mosaïque complexe observée dans les régions Maritime et Kara.
- Un bruit spatial modéré, similaire à celui observé dans la région de la Kara.

13.3.2. Observations principales

- Dominance absolue des sols ferrugineux : Les sols ferrugineux représentent la classe ultra-dominante de la Région des Savanes, occupant visuellement plus de 70% de la superficie. Cette prédominance est la plus marquée des trois régions, cohérente avec le climat soudanien sec.
- Simplification pédologique : Avec seulement 4 classes identifiées, la Région des Savanes présente la classification la plus simple des trois régions. Cette simplification reflète à la fois les conditions climatiques uniformes et la moindre anthropisation par rapport au sud.
- Végétation caractéristique : La végétation identifiée est exclusivement de type "légère", correspondant aux savanes arborées et arbustives caractéristiques de la zone soudanienne. L'absence de végétation dense témoigne de la rareté des forêts dans cette région.

- Distribution est-ouest : On observe un gradient est-ouest avec une concentration de végétation à l'est et de sols ferrugineux à l'ouest, suggérant possiblement un gradient pluviométrique local ou des différences d'usage des terres.
- Absence d'eau : L'absence totale d'eau de surface identifiée s'explique par le climat très sec (900-1100 mm de pluies annuelles) et la période d'acquisition en pleine saison sèche (février).
- Paysage agricole extensif : La classification révèle un paysage agricole extensif avec de vastes zones homogènes de sols ferrugineux exploités pour les cultures pluviales résistantes à la sécheresse (mil, sorgho, arachide).
- Moindre pression anthropique : L'absence de classe "agglomérations" et la simplicité de la classification suggèrent une pression anthropique moindre et une densité de population plus faible que dans les régions sud et centre.

13.4. Synthèse comparative inter-régionale

Gradient pédologique nord-sud :

La comparaison entre les trois régions met en évidence un gradient pédologique et d'occupation du sol très net suivant l'axe nord-sud du pays :

Au sud (Région Maritime) :

- Grande diversité de classes (8 classes identifiées)
- Présence marquée de végétation dense (cultures pérennes, forêts)
- Sols ferrugineux minoritaires, sols nus et végétation dominants
- Présence d'eau (lagune, cours d'eau)
- Agglomérations urbaines visibles
- Sols hydromorphes présents (bas-fonds)

Au centre (Région de la Kara) :

- Diversité intermédiaire (7 classes)
- Nette dominance des sols ferrugineux (60-70% visuellement)
- Végétation dense localisée en îlots
- Présence de zones rocailleuses (spécificité de la région)
- Eau de surface quasi-absente
- Transition entre sud humide et nord sec

Au nord (Région des Savanes) :

- Faible diversité (4 classes seulement)
- Dominance écrasante des sols ferrugineux (>70%)
- Absence totale de végétation dense
- Seulement végétation légère (savanes)
- Absence d'eau de surface
- Absence d'agglomérations détectées
- Paysage le plus simplifié et homogène

Ce gradient est parfaitement cohérent avec :

75. Le gradient climatique du pays (pluviométrie décroissante du sud au nord : 1200 mm → 900 mm)
76. Le gradient géologique et pédogénétique (altération intense au sud → ferrugination au nord)
77. Le gradient d'occupation humaine (forte densité urbaine au sud → faible au nord)
78. Le gradient de végétation (forêts au sud → savanes au nord)

Cette cohérence valide qualitativement la pertinence de la méthode de classification utilisée et confirme la capacité de la télédétection à capturer les grandes tendances pédologiques régionales.

13.5. Évaluation qualitative de la qualité des résultats

En l'absence de validation quantitative par matrice de confusion, une évaluation qualitative de la qualité des classifications a été effectuée :

Points positifs observés :

- Cohérence spatiale globale : Les trois classifications présentent des organisations spatiales cohérentes avec des zones relativement homogènes et des transitions logiques entre classes.
- Cohérence inter-régionale : Le gradient pédologique nord-sud observé correspond parfaitement aux connaissances pédoclimatiques du Togo, renforçant la crédibilité des résultats.
- Discrimination végétation/sol réussie : La séparation entre zones de végétation et sols nus est très nette dans les trois régions, témoignant de l'efficacité de la composition colorée SWIR utilisée.
- Identification des spécificités régionales : Chaque région présente des classes spécifiques cohérentes (agglomérations et eau au sud, zones rocailleuses au centre, simplicité au nord).
- Cohérence saisonnière : La forte présence de sols nus en saison sèche est logique et attendue, validant le choix de la période d'acquisition.

Limites observées :

- Bruit spatial important : Les trois classifications présentent un effet "poivre et sel" prononcé avec de nombreux pixels isolés. Ce bruit, conséquence de l'absence de post-traitement par filtre majoritaire, nuit à la lisibilité cartographique mais n'invalide pas les tendances générales.
- Possible confusion sols ferrugineux/sols nus : Dans certaines zones, la distinction entre sols ferrugineux et sols nus peut être ambiguë, ces deux classes présentant des signatures spectrales proches en saison sèche.
- Absence de sols ferralitiques en Région Maritime : Curieusement, la classe "sols ferralitiques" n'apparaît pas explicitement dans la légende de la Région Maritime, alors qu'elle était attendue. Les sols ferralitiques ont peut-être été classés dans la catégorie "sols nus" ou "sols ferrugineux", suggérant une confusion spectrale possible entre ces classes.
- Zones non classifiées : Une proportion variable de pixels apparaît comme "non classifié" dans les trois régions, correspondant probablement à des zones de mélange spectral ou à des surfaces très hétérogènes.

Malgré ces limites, la qualité globale des classifications est jugée satisfaisante pour atteindre les objectifs de l'étude : démontrer la faisabilité et l'intérêt de la classification supervisée pour la cartographie des sols agricoles au Togo. Les grandes tendances pédologiques sont correctement capturées et les résultats sont exploitables pour la planification agricole régionale.

14. ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Cette section propose une analyse approfondie des résultats de classification présentés dans la section précédente, en les mettant en perspective avec les connaissances pédologiques, géologiques et climatiques du Togo. L'objectif est d'interpréter la distribution spatiale des sols identifiés et d'en dégager les implications pour l'agriculture.

14.1. Lecture spatiale des cartes de sols

14.1.1. Organisation spatiale dans la Région Maritime

L'analyse de la carte de classification de la Région Maritime révèle une organisation spatiale des sols en relation avec la topographie et le drainage.

Les sols ferralitiques, dominants dans la région, se concentrent principalement sur les plateaux et les zones de relief modéré, correspondant aux formations géologiques anciennes (socle cristallin) ayant subi une altération prolongée sous climat humide. Leur distribution spatiale relativement continue témoigne de l'homogénéité relative du contexte géomorphologique de la région maritime.

Les sols hydromorphes apparaissent de manière linéaire ou en taches, suivant le réseau hydrographique (cours d'eau, bas-fonds) et les zones de stagnation des eaux. Leur localisation dans les parties basses du paysage est conforme aux processus pédogénétiques d'accumulation d'eau et de matière organique qui caractérisent ces sols.

La végétation, bien que ne constituant pas à proprement parler une classe de sol, montre une répartition qui reflète à la fois les usages agricoles (cultures pérennes comme le palmier à huile et le cacao dans certaines zones) et les formations forestières résiduelles. On observe une corrélation entre végétation dense et zones de relief ou zones protégées.

Les zones urbaines, concentrées autour de Lomé et le long des axes de communication, témoignent de l'anthropisation croissante de la région maritime, principalement en raison de la croissance démographique et de l'expansion de la capitale.

14.1.2. Organisation spatiale dans la Région de la Kara

Dans la Région de la Kara, la classification révèle une mosaïque pédologique plus complexe que dans la région maritime, en lien avec la diversité géologique et topographique de cette zone de transition.

Les sols ferrugineux tropicaux, dominants, présentent une distribution spatiale reflétant les conditions climatiques soudano-guinéennes (saison sèche marquée) favorisant les processus de ferrugination. Leur répartition est moins homogène que celle des sols ferralitiques dans le sud, suggérant une plus grande variabilité du substrat géologique et du relief.

Les sols ferralitiques, bien que minoritaires, subsistent sur les reliefs les plus anciens et les zones recevant encore des précipitations suffisantes pour maintenir des processus d'altération profonde.

La végétation apparaît plus fragmentée que dans la région maritime, avec une alternance de zones cultivées, de jachères et de formations arborées résiduelles. Cette fragmentation reflète une intensité d'exploitation agricole élevée, caractéristique de cette région densément peuplée.

14.1.3. Organisation spatiale dans la Région des Savanes

La Région des Savanes présente une physionomie pédologique typique des zones soudaniennes avec une nette prédominance des sols ferrugineux tropicaux lessivés.

L'analyse spatiale montre une relative homogénéité des sols ferrugineux sur les vastes étendues de plateaux et de plaines caractéristiques de cette région. Cette homogénéité contraste avec la plus grande diversité observée dans les régions centre et sud.

Les sols hydromorphes et les vertisols apparaissent de manière plus localisée, concentrés dans les plaines d'inondation et les zones de bas-fonds où l'accumulation saisonnière des eaux de ruissellement crée des conditions d'hydromorphie. Ces zones, bien que limitées en superficie, présentent un intérêt agricole majeur pour les cultures de contre-saison.

La végétation, essentiellement constituée de savanes arborées et arbustives, montre une couverture généralement moins dense que dans les régions sud et centre, cohérente avec le climat plus sec.

14.2. Implications pour les cultures principales

La carte de distribution des types de sols permet d'évaluer les aptitudes culturales de chaque région en fonction des exigences pédologiques des principales cultures pratiquées au Togo.

14.2.1. Adéquation sols-cultures en Région Maritime

Sols ferralitiques et cultures pérennes :

Les sols ferralitiques, bien que naturellement pauvres en éléments nutritifs, présentent des caractéristiques physiques favorables (profondeur, drainage, absence de contraintes structurales majeures) pour les cultures pérennes telles que le palmier à huile, le cocotier, le café et le cacao. Leur exploitation durable nécessite toutefois des apports réguliers de matière organique et d'engrais pour compenser le lessivage et maintenir la fertilité.

Pour les cultures vivrières (maïs, manioc, légumineuses), ces sols sont également utilisables mais requièrent une gestion appropriée de la fertilité. Les zones identifiées comme sols ferralitiques constituent donc un potentiel important pour l'agriculture de la région maritime, à condition d'adopter des pratiques de fertilisation et de conservation adaptées.

Sols hydromorphes et riziculture :

Les sols hydromorphes identifiés dans les bas-fonds constituent un potentiel inexploité ou sous-exploité pour la riziculture de bas-fond et les cultures maraîchères de contre-saison. Leur localisation précise grâce à la classification permet d'orienter les aménagements hydro-agricoles vers ces zones à fort potentiel.

14.2.2. Adéquation sols-cultures en Région de la Kara

Sols ferrugineux et cultures pluviales :

Les sols ferrugineux dominants dans la région de la Kara sont bien adaptés aux cultures pluviales pratiquées traditionnellement : maïs, sorgho, igname, coton. Leur texture généralement limono-sableuse à argilo-sableuse offre un bon compromis entre rétention en eau et drainage. Toutefois, la présence fréquente de concrétions ferrugineuses peut limiter l'enracinement profond de certaines cultures comme l'igname.

La variabilité spatiale des sols ferrugineux identifiée dans la classification suggère la nécessité d'une gestion différenciée selon les parcelles, certaines zones nécessitant des amendements calcaïques pour corriger l'acidité, d'autres bénéficiant de meilleures réserves en éléments nutritifs.

Zones de transition et polyculture :

Les zones identifiées comme présentant une mosaïque de sols ferrugineux et ferralitiques sont particulièrement propices aux systèmes de polyculture-élevage intégrant cultures vivrières, cultures de rente et élevage, système dominant dans cette région.

14.2.3. Adéquation sols-cultures en Région des Savanes

Sols ferrugineux et cultures résistantes à la sécheresse :

Dans la Région des Savanes, les sols ferrugineux lessivés, bien qu'occupant l'essentiel du territoire, présentent des contraintes importantes : faible réserve en eau, sensibilité à la compaction, présence fréquente de cuirasses ferrugineuses en profondeur. Ils sont néanmoins exploités pour les cultures adaptées au climat soudanien : mil, sorgho, arachide, niébé, coton.

La cartographie des sols permet d'identifier les zones où ces contraintes sont les moins marquées et où les investissements en intrants agricoles seront les plus rentables.

Valorisation des sols hydromorphes et vertisols :

Les zones identifiées comme sols hydromorphes ou vertisols, bien que limitées en superficie, représentent un potentiel stratégique pour la sécurité alimentaire de la région. Ces sols permettent la pratique de la riziculture de bas-fond et des cultures maraîchères en saison sèche, diversifiant ainsi la production agricole et réduisant la dépendance aux cultures pluviales soumises à la variabilité climatique.

14.3. Apports des résultats pour la compréhension de la répartition des sols

Au-delà des implications agricoles directes, les résultats de cette étude apportent des éclairages nouveaux sur l'organisation pédologique du territoire togolais.

14.3.1. Confirmation du gradient pédologique nord-sud

Les trois classifications réalisées confirment de manière empirique l'existence d'un gradient pédologique suivant l'axe nord-sud du pays, en lien avec le gradient climatique :

- Dominance progressive des sols ferralitiques du centre vers le sud, sous l'influence de précipitations abondantes et d'une altération chimique intense.
- Dominance des sols ferrugineux au centre et au nord, caractéristiques des climats à saison sèche marquée favorisant les processus de ferrugination et de lessivage.
- Raréfaction progressive de la végétation dense du sud vers le nord, reflétant à la fois le climat et l'intensité de l'exploitation agricole.

Ce gradient, décrit dans la littérature pédologique depuis les travaux de l'ORSTOM dans les années 1970-1980, est ici visualisé de manière actualisée et à une échelle plus fine que les cartes pédologiques existantes.

14.3.2. Mise en évidence de la variabilité intra-régionale

Les cartes de classification révèlent également une variabilité spatiale importante au sein de chaque région, souvent masquée dans les cartes à petite échelle. Cette variabilité traduit l'influence conjuguée de facteurs multiples :

- Topographie locale : les zones de relief, même modéré, induisent des variations de drainage et d'érosion qui se traduisent par une mosaïque de types de sols.
- Géologie : la diversité des roches-mères (granites, gneiss, schistes, grès) génère des produits d'altération aux propriétés distinctes.

- Usages anthropiques : l'intensité et la durée de l'exploitation agricole, les pratiques de gestion, l'urbanisation modifient progressivement les caractéristiques des sols, créant une hétérogénéité supplémentaire.

Cette mise en évidence de la variabilité fine constitue une valeur ajoutée majeure de l'approche par télédétection par rapport aux cartes généralisées existantes.

14.3.3. Identification de zones d'intérêt particulier

La classification a permis d'identifier certaines zones méritant une attention particulière :

- Zones de concentration de sols hydromorphes : potentiel pour l'intensification de la riziculture et le maraîchage.
- Zones de forte fragmentation pédologique : nécessitant une gestion agricole adaptée à l'hétérogénéité spatiale.
- Zones de sols dégradés (si visibles spectralement) : prioritaires pour des interventions de conservation et de restauration.
- Zones de transition entre types de sols : intéressantes pour étudier les processus pédogénétiques et l'évolution des sols sous différents usages.

Ces zones pourraient faire l'objet d'études de terrain approfondies pour affiner la caractérisation pédologique et tester des innovations agricoles adaptées.

14.4. Discussion des zones favorables et contraignantes pour l'agriculture

Sur la base des résultats de classification, il est possible de hiérarchiser les zones selon leur aptitude générale à l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques intrinsèques des sols et de leur distribution spatiale.

14.4.1. Zones à potentiel élevé

Région Maritime :

- Les vastes étendues de sols ferrallitiques profonds et bien drainés constituent un atout majeur pour les cultures pérennes et les systèmes agroforestiers, moyennant une gestion appropriée de la fertilité.
- Les bas-fonds à sols hydromorphes, bien identifiés dans la classification, représentent un potentiel important pour la diversification agricole (riz, maraîchage).

Région de la Kara :

- Les zones de sols ferrugineux non indurés avec une bonne réserve en eau sont favorables à une agriculture productive associant cultures vivrières et coton.
- Les secteurs présentant encore des sols ferrallitiques sur reliefs modérés offrent des opportunités pour les cultures pérennes (café).

Région des Savanes :

- Les plaines à sols hydromorphes et vertisols, bien que limitées, constituent des zones stratégiques pour les cultures irriguées et de contre-saison.
- Les zones de sols ferrugineux peu lessivés avec une fertilité résiduelle correcte sont les plus aptes aux cultures pluviales.

14.4.2. Zones à contraintes modérées

Certaines zones présentent des contraintes pédologiques gérables moyennant des investissements et des pratiques adaptées :

- Sols ferrallitiques très lessivés : nécessitant une fertilisation soutenue et des apports réguliers de matière organique.
- Sols ferrugineux à concrétions : limitant l'enracinement profond mais utilisables pour des cultures à système racinaire peu profond.
- Sols de pente : sujets à l'érosion mais exploitables avec des aménagements anti-érosifs (courbes de niveau, haies vives, terrasses).

14.4.3. Zones à contraintes fortes

Certaines zones identifiées dans la classification présentent des limitations sévères pour l'agriculture :

- Zones urbaines et péri-urbaines : retrait du foncier agricole au profit de l'urbanisation, particulièrement sensible dans la région maritime.
- Zones à cuirasses ferrugineuses affleurantes : impropres à l'agriculture sans travaux lourds de décaissement.
- Sols très dégradés (érodés, décapés, compactés) : nécessitant des interventions de restauration avant toute mise en culture.

L'identification de ces zones contraignantes est tout aussi importante que celle des zones favorables, car elle permet d'éviter des investissements improductifs et d'orienter les efforts vers les zones à meilleur potentiel.

15. APPORTS DES RÉSULTATS POUR L'OPTIMISATION DE L'AGRICULTURE

Cette section constitue le cœur opérationnel de l'étude. Elle traduit les résultats de classification et l'analyse pédologique en recommandations pratiques pour améliorer la productivité et la durabilité de l'agriculture togolaise. Les cartes produites ne sont pas une fin en soi, mais des outils d'aide à la décision destinés aux acteurs du développement agricole.

15.1. Utilisation potentielle des résultats pour la planification agricole

15.1.1. Zonage agro-pédologique et aménagement du territoire

Les cartes de classification des sols produites dans cette étude constituent une base actualisée pour le zonage agro-pédologique des trois régions étudiées. Contrairement aux cartes existantes souvent obsolètes et à petite échelle, ces cartes offrent une résolution spatiale fine (10 mètres) permettant une utilisation opérationnelle à l'échelle communale et même villageoise.

Applications concrètes — Pour les services déconcentrés de l'agriculture :

- Élaboration de plans de développement agricole communaux : en identifiant les zones à fort potentiel agricole et celles nécessitant des mesures spécifiques de conservation ou d'aménagement.
- Ciblage géographique des interventions : concentration des programmes d'appui (distribution d'intrants, formation, crédits) dans les zones où les sols offrent les meilleures conditions de rentabilité.
- Planification des aménagements hydro-agricoles : identification précise des bas-fonds à sols hydromorphes pour y développer la riziculture et le maraîchage de contre-saison.

Pour les projets de développement rural :

- Sélection rationnelle des zones d'intervention : les projets peuvent utiliser les cartes pour identifier les communes ou villages où leurs actions seront les plus impactantes en fonction des caractéristiques pédologiques.
- Dimensionnement des investissements : adaptation du niveau d'investissement (infrastructures, équipements, formation) aux contraintes et potentialités réelles des sols de chaque zone.

Pour l'aménagement du territoire :

- Protection des terres à fort potentiel agricole : identification des sols de haute qualité (sols ferrallitiques profonds, sols hydromorphes de bas-fonds) qui devraient être préservés de l'urbanisation et des usages non agricoles.
- Orientation de l'expansion urbaine : les cartes permettent d'orienter la croissance des villes vers les zones à moindre valeur agricole, limitant ainsi les conflits d'usage.

15.1.2. Ciblage des programmes de conseil agricole

Les services de vulgarisation agricole disposent souvent de ressources humaines et financières limitées qui ne permettent pas une couverture homogène de tout le territoire. Les cartes de sols permettent un ciblage intelligent des interventions.

Approche par type de sol :

- Zones de sols ferralitiques : concentrer les messages techniques sur la gestion de la fertilité (compostage, engrais verts, rotation avec légumineuses, chaulage si acidité excessive).
- Zones de sols ferrugineux : insister sur les pratiques de conservation de l'eau (paillage, micro-bassins, zaï), la correction de la compaction et la gestion des concrétions ferrugineuses.
- Zones de sols hydromorphes : promouvoir les techniques spécifiques de riziculture de bas-fond, de gestion de l'eau et de maraîchage adapté.

Personnalisation des itinéraires techniques :

Plutôt que de diffuser des messages génériques, les conseillers agricoles peuvent adapter leurs recommandations en fonction du type de sol dominant dans chaque village ou groupement de producteurs :

- Pour les villages situés sur sols ferralitiques de la Région Maritime : recommander la culture du palmier à huile, du cacao et du maïs avec apports systématiques de fumure organique et d'engrais NPK.
- Pour les villages situés sur sols ferrugineux de la Région de la Kara : promouvoir les rotations maïs-légumineuses (niébé, soja), le coton avec gestion raisonnée des intrants, et les techniques de conservation des eaux et des sols (courbes de niveau, haies vives).
- Pour les villages situés sur sols ferrugineux lessivés de la Région des Savanes : privilégier le mil, le sorgho et l'arachide avec techniques de zaï ou de demi-lunes pour la collecte de l'eau de ruissellement, et promotion du compostage pour compenser le faible taux de matière organique.
- Pour les villages disposant de bas-fonds à sols hydromorphes : appuyer techniquement et financièrement le développement de la riziculture de bas-fond et du maraîchage (oignon, tomate, piment) en contre-saison.

15.2. Appui au choix des cultures selon les types de sols identifiés

L'un des apports majeurs de la cartographie pédologique est de permettre une meilleure adéquation entre les cultures pratiquées et les sols disponibles. De nombreux échecs agricoles résultent d'inadéquations sol-culture qui auraient pu être évitées avec une connaissance appropriée des sols.

15.2.1. Recommandations par région basées sur les résultats de classification

RÉGION MARITIME — Zones de sols ferralitiques (majoritaires) :

- Priorité 1 : Intensification des cultures pérennes (palmier à huile, cocotier, cacao) avec gestion optimale de la fertilité (fumure organique + NPK).
- Priorité 2 : Développement de systèmes agroforestiers associant cultures vivrières (maïs, manioc) et arbres fruitiers ou forestiers.
- À éviter : Monoculture intensive sans restitution de matière organique (risque d'appauvrissement rapide).

RÉGION MARITIME — Zones de sols hydromorphes (bas-fonds identifiés) :

- Priorité 1 : Aménagement pour la riziculture de bas-fond avec maîtrise partielle de l'eau.
- Priorité 2 : Maraîchage de contre-saison (tomate, piment, oignon, légumes-feuilles) avec irrigation légère.

- À éviter : Cultures exigeant un drainage parfait (igname, arachide).

RÉGION DE LA KARA — Zones de sols ferrugineux (majoritaires) :

- Priorité 1 : Systèmes de rotation maïs-coton-légumineuses pour maintenir la fertilité et structurer le calendrier cultural.
- Priorité 2 : Culture de l'igname dans les zones à faible teneur en concrétions ferrugineuses.
- Pratiques essentielles : Techniques de conservation des eaux et des sols (courbes de niveau, bandes enherbées), compostage, gestion des résidus de récolte.

RÉGION DE LA KARA — Zones de sols hydromorphes :

- Opportunité : Maraîchage comme dans la région maritime.

RÉGION DES SAVANES — Zones de sols ferrugineux lessivés (majoritaires) :

- Priorité 1 : Cultures résistantes à la sécheresse (mil, sorgho, arachide, niébé) avec techniques de collecte de l'eau de ruissellement (zaï, demi-lunes).
- Priorité 2 : Coton avec gestion très raisonnée des intrants (rentabilité fragile sur ces sols).
- Pratiques essentielles : Lutte contre l'érosion éolienne et hydrique (haies vives, brise-vent, paillage), restauration de la fertilité par fumure organique et association avec l'élevage.

RÉGION DES SAVANES — Bas-fonds et sols hydromorphes/vertisols :

- Priorité absolue : Valorisation maximale pour la sécurité alimentaire via riziculture de bas-fond et maraîchage.
- Investissement recommandé : Aménagements hydro-agricoles légers pour optimiser la disponibilité en eau.

15.3. Apport pour la gestion durable des terres

Au-delà de l'optimisation de la production à court terme, les cartes de sols produites contribuent également à la gestion durable des ressources pédologiques, enjeu majeur dans un contexte de pression croissante sur les terres.

15.3.1. Identification des zones à risque de dégradation

La classification permet d'identifier les zones où les sols sont particulièrement vulnérables à la dégradation :

Sols en pente : En croisant les cartes de sols avec un modèle numérique de terrain, il serait possible d'identifier les zones combinant pente forte + sols fragiles (sols ferrallitiques lessivés, sols ferrugineux à faible cohésion). Ces zones sont prioritaires pour les interventions de conservation (terrasses, haies anti-érosives, couverture végétale permanente).

Sols légers en zone soudanienne : Les sols ferrugineux sableux de la Région des Savanes, identifiés dans la classification, sont très sensibles à l'érosion éolienne en saison sèche. Des mesures spécifiques (brise-vent, maintien de résidus de culture, cultures de couverture) sont indispensables.

Sols hydromorphes en cours d'assèchement : Certains bas-fonds subissent un assèchement progressif lié aux changements climatiques ou à des aménagements hydrauliques en amont. La

cartographie régulière de leur emprise spatiale permettrait de suivre leur évolution et d'adapter les pratiques culturales.

15.3.2. Promotion de pratiques agricoles conservatrices

Les résultats de classification permettent de cibler géographiquement la promotion de pratiques agricoles conservatrices adaptées à chaque type de sol :

Sur sols ferralitiques :

- Agroforesterie et systèmes multi-étagés pour limiter le lessivage et maintenir le cycle des nutriments.
- Cultures de couverture et engrais verts (mucuna, pueraria) pour protéger le sol et enrichir en matière organique.
- Minimisation du travail du sol pour préserver la structure fragile.

Sur sols ferrugineux :

- Techniques de conservation des eaux et des sols (CES) : cordons pierreux, bandes enherbées, zaï, demi-lunes.
- Rotation incluant systématiquement des légumineuses fixatrices d'azote.
- Paillage pour limiter l'évaporation et l'érosion.

Sur sols hydromorphes :

- Gestion raisonnée de l'eau pour éviter l'asphyxie racinaire et la salinisation.
- Rotations alternant riz inondé et cultures drainées pour maintenir la structure du sol.
- Éviter le surpâturage en saison sèche qui compacte ces sols argileux.

15.3.3. Contribution aux politiques foncières

La connaissance actualisée de la qualité et de la répartition des sols peut éclairer les politiques foncières :

Protection des sols de haute qualité : Les zones identifiées comme présentant les meilleurs sols (sols ferralitiques profonds, bas-fonds fertiles) devraient bénéficier d'un statut de protection limitant leur conversion à des usages non agricoles (urbanisation, carrières, infrastructures).

Orientations pour les attributions de terres : Les services fonciers peuvent utiliser les cartes pour orienter les attributions de nouvelles parcelles vers les zones où les sols offrent les meilleures perspectives de rentabilité, évitant ainsi d'installer des agriculteurs sur des terres médiocres.

Compensation écologique : En cas de conversion de terres agricoles de qualité (pour urbanisation ou infrastructure), les cartes permettent d'évaluer la valeur pédologique perdue et de dimensionner les mesures compensatoires appropriées (restauration de sols dégradés ailleurs, aménagement de bas-fonds).

15.4. Recommandations opérationnelles synthétiques

En synthèse, les résultats de cette étude permettent de formuler les recommandations opérationnelles suivantes à l'attention des acteurs du développement agricole du Togo :

15.4.1. À l'échelle nationale (Ministère de l'Agriculture, partenaires techniques)

Recommandation 1 : Généraliser la cartographie pédologique par télédétection

Étendre la méthodologie développée dans cette étude à l'ensemble des régions du Togo pour constituer une base de données pédologiques nationale actualisée. Cette base devrait être mise à jour tous les 3 à 5 ans pour suivre l'évolution des sols sous l'effet de l'agriculture et des changements climatiques.

Recommandation 2 : Intégrer les cartes de sols dans les outils de planification

Rendre obligatoire la consultation des cartes de sols dans l'élaboration des plans de développement agricole communaux, des programmes d'investissement et des projets d'aménagement rural.

Recommandation 3 : Former les cadres techniques à l'utilisation des cartes

Organiser des sessions de formation des agents de vulgarisation, des planificateurs agricoles et des responsables de projets à la lecture et à l'utilisation opérationnelle des cartes de sols pour le conseil agricole et la planification.

15.4.2. À l'échelle régionale (Directions régionales de l'agriculture)

Recommandation 4 : Élaborer des référentiels techniques par type de sol

Développer des fiches techniques spécifiques pour chaque type de sol identifié, détaillant les cultures recommandées, les itinéraires techniques adaptés, les pratiques de conservation nécessaires et les niveaux d'intrants appropriés.

Recommandation 5 : Cibler les investissements selon les potentialités pédologiques

Concentrer les investissements publics et des projets (aménagements hydro-agricoles, distribution d'intrants, mécanisation) dans les zones où les sols offrent le meilleur rapport coût-bénéfice, tout en accompagnant les zones difficiles par des approches spécifiques de restauration.

Recommandation 6 : Créer des sites de démonstration par type de sol

Mettre en place des parcelles de démonstration sur chaque type de sol majeur, où sont testées et montrées les meilleures pratiques agricoles adaptées, servant de support à la formation des producteurs.

15.4.3. À l'échelle locale (Communes, organisations paysannes)

Recommandation 7 : Adapter les calendriers culturels aux sols disponibles

Encourager les producteurs à ajuster leurs calendriers de semis et leurs choix variétaux en fonction du type de sol de leurs parcelles (variétés à cycle court sur sols à faible réserve hydrique, variétés exigeantes sur sols fertiles).

Recommandation 8 : Promouvoir l'échange de parcelles selon les aptitudes

Faciliter les arrangements locaux permettant aux producteurs de cultiver préférentiellement les sols adaptés à leurs cultures principales (par exemple, un producteur de riz accède aux bas-fonds contre mise à disposition de ses terres de plateau pour les cultures pluviales).

Recommandation 9 : Développer des services de conseil personnalisé

Mettre en place des services de conseil agricole utilisant les cartes de sols pour fournir des recommandations personnalisées aux exploitations familiales selon les caractéristiques pédologiques de leurs parcelles.

16. LIMITES DE L'ÉTUDE ET PERSPECTIVES

Toute étude scientifique comporte des limites qu'il convient de reconnaître explicitement pour situer la portée des résultats et identifier les voies d'amélioration. Cette section présente de manière transparente les principales limitations de ce travail et propose des pistes pour y remédier dans des études ultérieures.

16.1. Limites liées aux données

a. Absence de validation terrain quantitative

La limite majeure de cette étude réside dans l'absence de données de référence terrain permettant une validation quantitative rigoureuse des résultats de classification.

Conséquences :

- Impossibilité de calculer une matrice de confusion comparant les résultats de la classification avec la réalité terrain.
- Absence d'indicateurs de précision chiffrés (précision globale, précision par classe, coefficient Kappa, erreurs d'omission et de commission).
- Incertitude sur la fiabilité absolue des classes assignées, même si la cohérence visuelle et la plausibilité pédologique sont satisfaisantes.

Origines de cette limite :

- Absence de carte pédologique détaillée et actualisée couvrant les zones d'étude.
- Contraintes logistiques et financières empêchant la réalisation d'une campagne de terrain avec observations pédologiques géolocalisées.
- Délai de réalisation de l'étude incompatible avec l'organisation de missions de terrain.

Validation qualitative mise en œuvre :

Pour pallier partiellement cette lacune, une validation qualitative a été effectuée par :

- Comparaison visuelle systématique entre les images satellites d'origine et les cartes de classification.
- Consultation de Google Earth Pro pour examiner à haute résolution des zones échantillons.
- Confrontation avec la littérature pédologique disponible sur les sols du Togo.

Cette approche, bien que moins rigoureuse qu'une validation statistique, permet de détecter d'éventuelles aberrations et d'apprécier la vraisemblance générale des résultats.

C'est précisément pour pallier cette limite qu'une validation externe complémentaire a été conduite dans une phase ultérieure de ce travail, en croisant les grandes tendances pédologiques identifiées par ERDAS avec les données pédo-globales de SoilGrids v2.0 (ISRIC/FAO) et un modèle de classification supervisée Random Forest entraîné sur des données spectrales Sentinel-2 extraites via Google Earth Engine à l'échelle des 599 cantons du Togo. Les résultats de cette validation sont présentés en section 16.4.

b. Données mono-temporelles

L'étude repose sur des images acquises à une seule période de l'année (saison sèche de février 2024). Cette approche mono-temporelle présente plusieurs limites :

Impossibilité de discriminer certaines classes : Certains types de sols peuvent présenter des signatures spectrales similaires en saison sèche mais différentes en saison des pluies (variation de l'humidité, de la couleur, de la rugosité). Une approche multi-temporelle aurait permis d'améliorer la discrimination.

Influence de l'humidité résiduelle : Même en saison sèche, des variations locales d'humidité du sol (liées au drainage, à la topographie, aux pratiques d'irrigation résiduelle) peuvent affecter les signatures spectrales et introduire du bruit dans la classification.

Non prise en compte de la variabilité saisonnière : Les sols subissent des transformations saisonnières (battance en saison des pluies, fissuration des vertisols en saison sèche, accumulation de sels en surface). L'utilisation d'une seule date ne permet pas de capturer cette dynamique.

c. Couverture spatiale partielle

L'étude porte sur trois régions du Togo (Maritime, Kara, Savanes) mais ne couvre pas l'ensemble du territoire national. Les régions des Plateaux et Centrale ne sont pas incluses, limitant ainsi la vision globale de la distribution des sols à l'échelle du pays.

Cette limite est assumée dans le cadre d'un travail académique à visée démonstrative, mais une cartographie complète du pays nécessiterait d'étendre la méthodologie à l'ensemble des régions.

16.2. Limites méthodologiques

a. Subjectivité dans la définition des zones d'entraînement

La classification supervisée repose sur la délimitation manuelle de zones d'entraînement par l'opérateur. Cette étape comporte une part de subjectivité :

- Le choix de l'emplacement des zones d'entraînement dépend de l'interprétation visuelle de l'opérateur.
- La taille et le nombre de zones d'entraînement influencent la signature spectrale calculée.
- Les zones peuvent contenir des pixels mixtes (bordures, zones de transition) qui altèrent la pureté spectrale.

Cette subjectivité peut se traduire par une variabilité des résultats : deux opérateurs différents appliquant la même méthodologie sur la même image pourraient obtenir des résultats légèrement différents.

Mesures prises pour limiter cette subjectivité :

- Application de critères stricts de sélection (homogénéité visuelle, taille minimale, répartition spatiale).
- Sélection de plusieurs zones d'entraînement par classe pour capturer la variabilité intra-classe.
- Vérification de la cohérence des signatures spectrales avant classification.

b. Confusion spectrale entre certaines classes

Malgré l'utilisation de bandes spectrales optimales (notamment SWIR), certains types de sols présentent des signatures spectrales proches rendant leur discrimination difficile :

- Sols ferralitiques et sols ferrugineux peu évolués : peuvent présenter des réflectances similaires dans certaines conditions d'humidité.

- Sols hydromorphes temporaires et sols bien drainés humides : la présence d'humidité résiduelle peut créer des confusions.
- Zones urbaines et sols nus très clairs : dans certains cas, les surfaces bâties peuvent être confondues avec des sols à forte réflectance.

Ces confusions se traduisent par des erreurs de classification ponctuelles qu'une validation terrain permettrait de quantifier et de corriger.

Ces confusions spectrales, inhérentes à l'algorithme du Maximum de Vraisemblance appliqué à une seule date, ont motivé l'exploration d'une approche de validation croisée avec des données de référence externes et un algorithme d'apprentissage automatique plus robuste (Random Forest), comme décrit en section 16.4. Le taux de concordance de 86,6% obtenu entre les deux approches confirme la solidité des grandes tendances identifiées par ERDAS.

c. Résolution spatiale et pixels mixtes

Bien que la résolution de 10 mètres de Sentinel-2 soit nettement supérieure à celle de nombreux autres satellites gratuits (Landsat : 30m), elle reste insuffisante pour détecter les variations pédologiques à très fine échelle.

Conséquences :

- Les pixels mixtes situés en bordure de zones ou dans des paysages très hétérogènes contiennent des signaux provenant de plusieurs types de surfaces, rendant leur classification incertaine.
- Les petites surfaces (< 0,1 hectare) de types de sols particuliers peuvent ne pas être détectées.
- Les variations locales de texture ou de fertilité au sein d'un même type de sol ne sont pas capturées.

Cette limite est inhérente à la résolution du capteur et ne pourrait être levée qu'avec des données à plus haute résolution (satellites commerciaux à 1-5m, drones) au prix d'un coût et d'une complexité de traitement accrus.

d. Absence de post-traitement de lissage

En raison de limitations techniques rencontrées dans ERDAS IMAGINE, le filtre majoritaire habituellement appliqué pour réduire le bruit spatial ("effet poivre et sel") n'a pu être mis en œuvre.

Conséquence : Les cartes de classification présentent des pixels isolés classés différemment de leur voisinage, ce qui nuit à la lisibilité cartographique et peut introduire des artefacts dans le calcul des superficies de classes minoritaires.

Impact : Cette limite est principalement esthétique et cartographique plutôt que fondamentale. Les classes majoritaires et leur distribution générale ne sont pas affectées. Un post-traitement dans un autre logiciel (QGIS, Python) ou dans une version ultérieure d'ERDAS permettrait de corriger ce point.

16.3. Perspectives d'amélioration

Les limites identifiées ci-dessus ouvrent plusieurs pistes d'amélioration pour des travaux futurs.

a. Validation terrain et amélioration de la précision

Perspective prioritaire : Organiser une campagne de validation terrain rigoureuse comprenant :

Phase 1 — Échantillonnage stratifié :

- Générer un plan d'échantillonnage aléatoire stratifié avec au minimum 100 points par région, répartis proportionnellement entre les différentes classes identifiées.
- Géolocaliser précisément chaque point (GPS de précision ± 3 mètres).

Phase 2 — Observations pédologiques :

- Effectuer à chaque point une observation à la tarière (0-50 cm de profondeur minimum).
- Noter les caractéristiques essentielles : couleur, texture, structure, présence de concrétions, profondeur, drainage apparent.
- Prélever des échantillons pour analyse de laboratoire (pH, matière organique, granulométrie) sur un sous-échantillon de points.

Phase 3 — Construction de la matrice de confusion :

- Comparer la classe observée sur le terrain avec la classe attribuée par la classification.
- Calculer les indicateurs de précision : précision globale, précision par classe, rappel, coefficient Kappa.
- Identifier les sources d'erreur (confusions entre classes, mauvaise localisation des zones d'entraînement).

Phase 4 — Amélioration itérative :

- Sur la base des erreurs identifiées, ajuster les zones d'entraînement et relancer la classification.
- Vérifier l'amélioration de la précision par une nouvelle validation sur un jeu de points indépendant.

Les 80 cantons discordants identifiés dans la validation complémentaire (section 16.4) constituent des zones prioritaires d'investigation terrain.

b. Approche multi-temporelle et multi-capteurs

Utilisation de séries temporelles d'images :

Exploiter les passages répétés de Sentinel-2 (tous les 5 jours) pour construire des séries temporelles et analyser la variabilité saisonnière des signatures spectrales des sols :

- Acquisition d'images en plusieurs saisons (saison sèche, début de saison des pluies, pleine saison des pluies, fin de saison des pluies).
- Calcul d'indicateurs synthétiques : moyenne, écart-type, médiane des valeurs spectrales sur l'année.
- Classification basée sur les profils temporels plutôt que sur une seule date, améliorant la discrimination des classes.

Fusion multi-capteurs :

Combiner les données Sentinel-2 avec d'autres sources d'information complémentaires :

- Sentinel-1 (radar) : insensible à la couverture nuageuse, sensible à l'humidité du sol et à la rugosité de surface. Utile pour discriminer les sols hydromorphes et suivre leur évolution temporelle.
- Modèle Numérique de Terrain (MNT) : intégration de la topographie (pente, exposition, indices topographiques) qui conditionne la pédogenèse et le drainage.

- Indices de végétation historiques : l'utilisation à long terme des terres (culture intensive vs jachère prolongée) influence les propriétés des sols et peut être capturée par l'analyse de longues séries d'indices de végétation.

c. Intégration de méthodes d'apprentissage automatique avancées

La méthodologie actuelle repose sur l'algorithme classique du Maximum de Vraisemblance. Des approches plus récentes basées sur l'apprentissage automatique pourraient améliorer les résultats :

Machines à Vecteurs de Support (SVM) :

- Meilleure gestion des classes non linéairement séparables.
- Moins sensibles aux hypothèses de distribution statistique.

Forêts aléatoires (Random Forests) :

- Capacité à gérer de nombreuses variables explicatives (bandes spectrales, indices, données auxiliaires).
- Fournissent des estimations d'incertitude pixel par pixel.

Réseaux de neurones profonds (Deep Learning) :

- Notamment les réseaux convolutionnels (CNN) qui apprennent automatiquement des caractéristiques spatiales dans les images.
- Performances exceptionnelles mais nécessitent de grandes quantités de données d'entraînement et des ressources de calcul importantes.

Dans le cadre d'un prolongement direct de ce travail, un modèle Random Forest a été entraîné sur 13 variables spectrales Sentinel-2 extraites automatiquement pour les 599 cantons du Togo via l'API Python de Google Earth Engine. Les résultats, détaillés en section 16.4, démontrent la faisabilité opérationnelle de cette approche et confirment les grandes tendances pédologiques identifiées par ERDAS.

d. Extension géographique et cartographie nationale

Vision à moyen terme : Étendre la méthodologie à l'ensemble du territoire togolais pour constituer une base de données pédologique nationale complète et actualisée.

Approche proposée :

- Phase 1 : Cartographie des régions Plateaux et Centrale (non couvertes dans cette étude) selon la même méthodologie.
- Phase 2 : Harmonisation des classifications des 5 régions et création d'une mosaïque nationale.
- Phase 3 : Production d'une carte pédologique du Togo au 1/50 000 dérivée de la classification, avec légende harmonisée selon la classification FAO ou WRB.
- Phase 4 : Mise à disposition de la carte via une plateforme web interactive permettant aux utilisateurs (services techniques, projets, chercheurs, agriculteurs) d'interroger la base de données et de télécharger les données.

Partenariats institutionnels : Un tel projet nécessiterait une collaboration entre :

- Le Ministère de l'Agriculture togolais.
- Les centres de recherche (ITRA, universités).

- Les partenaires techniques et financiers (FAO, PNUD, Banque Mondiale, coopération bilatérale).
- Les structures régionales (CILSS, AGRHYMET).

e. Développement d'un système de suivi temporel

Au-delà de la cartographie ponctuelle, établir un système de suivi régulier de l'état des sols :

Objectifs :

- Détecter les zones de dégradation (érosion, baisse de fertilité, salinisation).
- Suivre l'évolution de l'occupation du sol et ses impacts sur les sols.
- Évaluer l'efficacité des interventions de conservation et de restauration des sols.

Mise en œuvre :

- Répétition de la classification tous les 3 à 5 ans sur les mêmes zones.
- Calcul d'indicateurs de changement (superficies gagnées/perdues par classe, taux de conversion).
- Production de cartes de changement mettant en évidence les zones d'évolution rapide.

Ce système de suivi s'inscrirait dans les mécanismes de suivi-évaluation des politiques agricoles et environnementales du pays.

f. Renforcement des capacités nationales

Pour assurer la pérennité et l'appropriation nationale de ce type d'approche :

Formation :

- Former des cadres nationaux (services techniques, universités) aux méthodes de télédétection et de classification pour qu'ils puissent reproduire et améliorer la méthodologie de manière autonome.
- Organiser des ateliers pratiques combinant théorie et manipulation de logiciels (ERDAS IMAGINE, QGIS, Google Earth Engine).

Équipement :

- Doter les structures techniques (Direction de la cartographie, ITRA) de licences logicielles et d'équipements informatiques adaptés.
- Créer un laboratoire de télédétection capable de traiter de manière routinière les images satellites.

Collaboration scientifique :

- Établir des partenariats avec des laboratoires internationaux spécialisés en pédologie et télédétection.
- Encourager la réalisation de thèses et mémoires sur la cartographie des sols du Togo.

16.4. Validation complémentaire et cartographie interactive : une approche multi-sources ★

Cette section présente des travaux complémentaires conduits en prolongement de la classification ERDAS. Ils ne remettent pas en cause les résultats ERDAS mais les enrichissent d'une validation externe quantitative et d'une carte web interactive à l'échelle nationale.

16.4.1. Objectif et positionnement

La classification ERDAS, conduite sur trois régions par analyse visuelle et maximum de vraisemblance, constitue le cœur méthodologique de ce travail. Elle produit des cartes raster à 10 mètres de résolution, d'une grande valeur pour l'analyse spatiale fine et l'aide à la décision technique.

Cependant, deux limites ont motivé une démarche complémentaire : l'absence de validation quantitative externe et la couverture partielle du territoire national. Pour y répondre, une approche multi-sources a été développée combinant les données de référence pédologique mondiale SoilGrids v2.0 (ISRIC/FAO), l'extraction automatisée de données spectrales Sentinel-2 via Google Earth Engine, un modèle de classification supervisée Random Forest et une carte web interactive Leaflet.

Cette approche couvre l'ensemble des 599 cantons administratifs du Togo, permettant une vision nationale complémentaire aux cartes régionales ERDAS.

16.4.2. Données de référence SoilGrids — extraction pour 599 cantons

SoilGrids v2.0 est une base de données pédo-globale développée par l'ISRIC (Centre Mondial de l'Information en Sciences du Sol) sous l'égide de la FAO. Elle fournit des prédictions de types de sols et de propriétés pédologiques à 250 mètres de résolution sur l'ensemble du globe, générées par des modèles d'apprentissage automatique entraînés sur plus de 200 000 observations de terrain mondiales.

L'API REST SoilGrids v2.0 a été interrogée pour chaque canton du Togo via les coordonnées de son centroïde géographique. Pour chaque requête, le type de sol dominant au sens de la classification WRB (World Reference Base for Soil Resources) a été extrait, ainsi que les types secondaires et leurs probabilités respectives.

Type de sol WRB	Nb cantons	% territoire	Région dominante
Lixisols	119	20,2%	Sud et Centre
Acrisols	115	19,5%	Sud
Luvisols	102	17,3%	Nord (zone soudanienne)
Cambisols	98	16,6%	Plateaux centraux
Gleysols	74	12,5%	Vallées fluviales
Vertisols	65	11,0%	Nord (plaines argileuses)
Fluvisols	13	2,2%	Côte et plaines alluviales
Arenosols	1	0,2%	Bande côtière

Ces données ont été enrichies par une table de référence agronomique associant à chaque type de sol WRB ses caractéristiques de fertilité, les cultures recommandées et les principales contraintes d'exploitation.

16.4.3. Classification supervisée Random Forest

Pour disposer d'une validation indépendante des types de sols, un modèle de classification supervisée Random Forest a été entraîné en utilisant les données SoilGrids comme labels et des variables spectrales Sentinel-2 comme prédicteurs.

Source des données spectrales : Google Earth Engine (API Python) — composite Sentinel-2 SR saison sèche (novembre 2023 – mars 2024, couverture nuageuse < 20%), même période que les images utilisées dans ERDAS IMAGINE.

Variables extraites : 13 variables spectrales par canton : bandes B2 (Bleu), B3 (Vert), B4 (Rouge), B5, B6, B7 (Red Edge), B8 (PIR), B8A, B11, B12 (SWIR), NDVI, NDWI, BSI (Bare Soil Index).

Extraction : Méthode par lot (50 centroïdes par requête GEE via `reduceRegions()`) pour optimiser les temps de traitement — la méthode point par point s'avérant prohibitivement lente.

Modèle : Random Forest (200 arbres, scikit-learn) entraîné sur 586 cantons valides après exclusion des classes insuffisamment représentées, avec découpage stratifié 80/20 entraînement/test.

Indicateur	Valeur	Interprétation
Précision globale (test)	43,2%	Modérée — attendue pour la classification spectrale des sols
Validation croisée 5-fold	31,4% ± 6,4%	Confirme la difficulté de généralisation
Concordance SoilGrids / RF	86,6%	Forte convergence entre les deux approches
Confiance moyenne du modèle	68,5%	Niveau de probabilité satisfaisant
Cantons discordants	80 / 586 (13,4%)	Zones de transition ou d'incertitude pédologique

La précision de 43,2% sur données spectrales pures est cohérente avec la littérature scientifique sur la classification des sols tropicaux par télédétection, qui rapporte généralement des précisions de 35 à 55% sans données auxiliaires (topographie, géologie). Cette valeur reflète la difficulté intrinsèque de discriminer des types de sols pédogénétiquement proches par leurs seules signatures spectrales de surface.

Le taux de concordance de 86,6% entre les prédictions Random Forest et les données SoilGrids est la statistique clé de validation : il indique que le modèle entraîné sur données spectrales reproduit fidèlement les grandes tendances pédologiques de la base de référence mondiale, validant ainsi la cohérence géographique de la distribution des sols identifiée.

L'analyse de l'importance des variables révèle que les bandes SWIR (B11 et B12) et l'indice NDWI sont les plus discriminantes — un résultat parfaitement cohérent avec le choix de la composition colorée SWIR/PIR/Rouge adoptée dans ERDAS IMAGINE pour la visualisation et la définition des zones d'entraînement.

16.4.4. Cartographie web interactive

Les données de sols (SoilGrids), les attributs agronomiques (fertilité, cultures recommandées, contraintes) et les géométries des 599 cantons ont été intégrés dans un shapefile enrichi géré sous QGIS. La symbologie catégorisée par type de sol WRB a été configurée avec une palette de couleurs cohérente avec la signification agronomique de chaque classe.

L'export vers une carte web interactive Leaflet a été réalisé via le plugin qgis2web, puis enrichi par des développements HTML/CSS/JS personnalisés incluant :

- Un en-tête avec titre du projet, sous-titre et compteur de cantons
- Une barre de recherche permettant de localiser instantanément n'importe lequel des 599 cantons
- Une légende interactive avec les 9 types de sols WRB et leurs couleurs
- Des popups structurés affichant pour chaque canton : type de sol, niveau de fertilité (code couleur), cultures recommandées et contrainte principale
- Un effet de surbrillance au survol facilitant la navigation

Cette carte constitue un outil d'aide à la décision directement accessible aux décideurs, planificateurs agricoles et acteurs du développement sans nécessiter de compétences SIG.

16.4.5. Mise en perspective avec les résultats ERDAS IMAGINE

Les deux approches sont complémentaires et s'adressent à des besoins différents, comme le synthétise le tableau ci-dessous :

Critère	Classification ERDAS IMAGINE	Approche complémentaire
Unité d'analyse	Pixel (10m)	Canton administratif
Algorithme	Maximum de Vraisemblance	Random Forest
Données d'entraînement	Zones d'entraînement visuelles	SoilGrids v2.0 (FAO/ISRIC)
Validation	Qualitative (visuelle)	Quantitative (86,6% concordance)
Couverture	3 régions du Togo	599 cantons — tout le Togo
Résolution spatiale	10 mètres	Canton (variable)
Output principal	Carte raster thématique	Carte web interactive Leaflet
Utilisateur cible	Technicien / Chercheur SIG	Décideur / Grand public
Nomenclature	Classes spectrales régionales	WRB (classification FAO mondiale)

La cohérence entre les deux approches — gradient pédologique nord-sud, dominance des sols ferrugineux au centre et au nord, sols plus diversifiés au sud — confirme la validité des grandes tendances identifiées par ERDAS IMAGINE. Les 80 cantons discordants (13,4%) représentent des zones de transition pédologique ou d'incertitude spectrale qui mériteraient une investigation terrain approfondie, pouvant guider efficacement une future campagne de validation.

17. CONCLUSION GÉNÉRALE

17.1. Rappel du contexte et des objectifs

L'agriculture togolaise, pilier de l'économie nationale et source de subsistance pour la majorité de la population, fait face à des défis croissants : pression démographique, raréfaction des terres disponibles, dégradation des sols, variabilité climatique. Dans ce contexte, l'optimisation de l'utilisation des ressources pédologiques constitue un levier essentiel pour améliorer durablement la productivité agricole.

Cependant, cette optimisation se heurte à une lacune majeure : l'insuffisance de données spatiales précises et actualisées sur la répartition des types de sols. Les cartes pédologiques existantes, datant pour la plupart des années 1970-1980, sont obsolètes, à petite échelle et ne couvrent pas l'ensemble du territoire de manière homogène.

Face à cette problématique, le présent travail s'est donné pour objectif de démontrer l'apport de la télédétection spatiale et de la classification supervisée pour la cartographie actualisée des sols agricoles du Togo, en s'appuyant sur les images Sentinel-2 à haute résolution spectrale et spatiale, traitées avec le logiciel ERDAS IMAGINE.

17.2. Récapitulatif des résultats obtenus

La méthodologie développée a été appliquée avec succès à trois régions représentatives de la diversité pédologique et climatique du pays : la Région Maritime (sud), la Région de la Kara (centre-nord) et la Région des Savanes (nord).

Résultats techniques :

Pour chacune des trois régions, des cartes thématiques de classification des sols ont été produites à une résolution spatiale de 10 mètres, distinguant les principales classes pédologiques (sols ferrallitiques, sols ferrugineux, sols hydromorphes, vertisols) ainsi que les autres types d'occupation du sol (végétation, eau, zones urbaines).

Les statistiques calculées à partir de ces classifications ont permis de quantifier la répartition spatiale de chaque type de sol et de mettre en évidence les différences inter-régionales cohérentes avec le gradient climatique et géologique nord-sud du pays.

Résultats analytiques :

L'analyse des cartes produites a confirmé :

- La dominance des sols ferrallitiques dans la Région Maritime, résultant de l'altération intense sous climat subéquatorial.
- La prédominance des sols ferrugineux tropicaux dans les régions de la Kara et des Savanes, caractéristiques du climat soudano-guinéen à soudanien.
- L'importance stratégique mais limitée en superficie des sols hydromorphes de bas-fonds pour la diversification agricole et la sécurité alimentaire.

Résultats opérationnels :

Sur la base de ces résultats, des recommandations pratiques ont été formulées pour :

- Orienter le choix des cultures selon les aptitudes pédologiques de chaque zone.
- Adapter les pratiques culturales et de conservation aux spécificités de chaque type de sol.

- Cibler géographiquement les investissements agricoles (aménagements, intrants, formation) vers les zones à meilleur potentiel.
- Protéger les sols de haute qualité de la conversion à des usages non agricoles.

En complément, une validation externe conduite sur l'ensemble des 599 cantons du Togo a confirmé la cohérence des grandes tendances pédologiques identifiées par ERDAS, avec un taux de concordance de 86,6% entre un modèle Random Forest entraîné sur données spectrales Sentinel-2 et les données de référence SoilGrids v2.0 (ISRIC/FAO). Une carte web interactive Leaflet a été produite, rendant les résultats pédologiques accessibles aux décideurs et acteurs du développement agricole à l'échelle de l'ensemble du pays.

17.3. Intérêt scientifique et opérationnel de l'approche

Ce travail démontre de manière concrète que la classification supervisée d'images satellites constitue une alternative viable et efficiente aux méthodes classiques de cartographie pédologique pour produire rapidement et à moindre coût une information spatiale actualisée sur les sols.

Avantages démontrés :

Rapidité : La production de cartes couvrant plusieurs milliers de kilomètres carrés peut être réalisée en quelques jours de traitement, contre plusieurs mois ou années avec les méthodes de terrain traditionnelles.

Coût : L'utilisation de données satellites gratuites (Sentinel-2) et de logiciels disponibles réduit considérablement les coûts par rapport aux campagnes de prospection pédologique exhaustives.

Résolution spatiale : La résolution de 10 mètres permet une utilisation opérationnelle à l'échelle communale et villageoise, impossible avec les cartes à petite échelle existantes.

Reproductibilité : La méthodologie standardisée peut être répliquée sur d'autres régions, permettant une extension progressive de la couverture cartographique.

Actualisation : La disponibilité continue de nouvelles images satellites permet de mettre à jour régulièrement les cartes pour suivre l'évolution des sols.

Limites assumées :

Cette approche ne remplace pas totalement les observations pédologiques de terrain, indispensables pour :

- Caractériser en profondeur les propriétés physico-chimiques des sols.
- Valider quantitativement les résultats de classification.
- Affiner la compréhension des processus pédogénétiques.

La complémentarité entre télédétection et pédologie de terrain constitue la voie optimale : la télédétection fournit une vision synoptique et actualisée de la distribution spatiale des sols, tandis que les observations terrain apportent la connaissance approfondie de leurs propriétés intrinsèques.

17.4. Contributions de ce travail

Contribution méthodologique :

Ce travail constitue une démonstration pratique de la faisabilité de la cartographie pédologique par télédétection dans le contexte togolais, fournissant un protocole méthodologique documenté reproductible par les structures techniques nationales.

Contribution scientifique :

Les cartes produites apportent une actualisation des connaissances sur la répartition des sols du Togo, complétant et affinant les cartes pédologiques historiques de l'ORSTOM.

Contribution opérationnelle :

Les résultats fournissent des outils d'aide à la décision directement utilisables par les planificateurs agricoles, les services de vulgarisation, les projets de développement et les chercheurs pour orienter leurs interventions.

Contribution pédagogique :

Ce travail illustre concrètement l'intérêt des technologies spatiales pour le développement agricole, pouvant servir de support pédagogique dans les formations en agronomie, géographie, télédétection et SIG.

17.5. Ouverture et perspectives

Au-delà des résultats immédiats, ce travail ouvre plusieurs perspectives prometteuses :

À court terme :

- Une première étape de validation externe a déjà été réalisée via l'approche SoilGrids + Random Forest (section 16.4), ouvrant la voie à une validation terrain physique pour confirmer les zones de discordance identifiées (80 cantons sur 586 présentant des classifications divergentes entre les deux approches).
- Extension de la méthodologie aux régions Plateaux et Centrale pour compléter la couverture nationale.
- Diffusion des résultats et de la carte web interactive auprès des services techniques du Ministère de l'Agriculture du Togo et des acteurs du développement agricole.

À moyen terme :

- Constitution d'une base de données pédologique nationale intégrée dans un système d'information géographique accessible en ligne.
- Développement d'un système de suivi temporel de l'état des sols pour détecter les zones de dégradation.
- Intégration des cartes de sols dans les outils de planification agricole au niveau national et décentralisé.

À long terme :

- Évolution vers des approches multi-capteurs (Sentinel-1 radar, drones à haute résolution) pour affiner la discrimination des types de sols.
- Adoption de méthodes d'intelligence artificielle (deep learning) pour automatiser et améliorer la classification.
- Inscription dans une dynamique régionale (CEDEAO, CILSS) de cartographie harmonisée des sols ouest-africains.

17.6. Message conclusif

Dans un contexte de défis croissants pour l'agriculture africaine (changement climatique, croissance démographique, dégradation des ressources naturelles), la connaissance précise des sols n'est pas un luxe académique mais une nécessité opérationnelle pour orienter rationnellement les investissements et les politiques agricoles.

Les technologies spatiales, autrefois réservées à quelques centres de recherche spécialisés, sont désormais accessibles et maîtrisables par les structures techniques nationales grâce à la disponibilité de données gratuites (Sentinel, Landsat) et d'outils de traitement de plus en plus conviviaux.

Le présent travail démontre qu'avec des moyens modestes (un ordinateur, un logiciel, une connexion internet) et une méthodologie rigoureuse, il est possible de produire une information géographique de qualité sur les sols, directement valorisable pour le développement agricole.

L'enjeu est maintenant de passer de cette démonstration de faisabilité à une opérationnalisation pérenne de ces approches au sein des institutions togolaises, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, pour que la cartographie actualisée des sols devienne un outil routinier de la planification et de la gestion agricole au Togo.